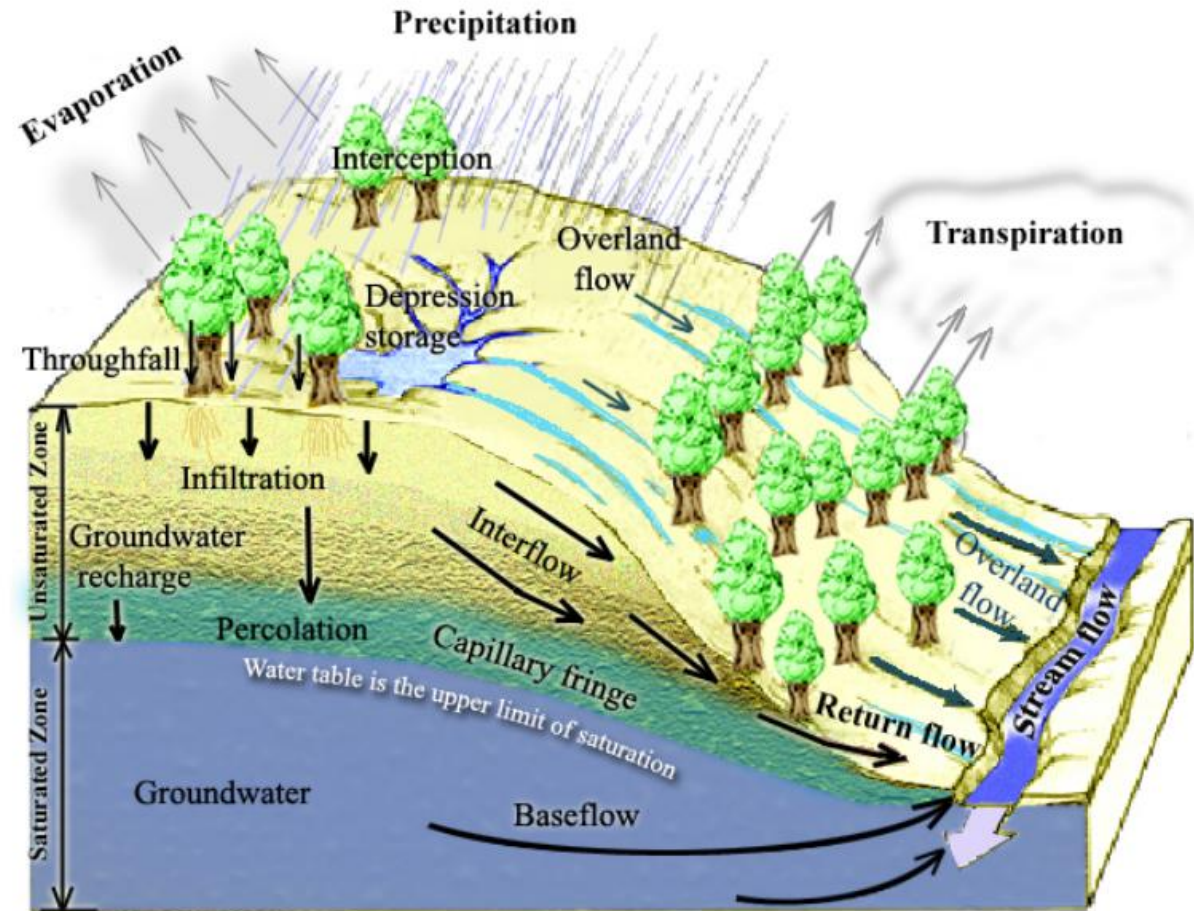
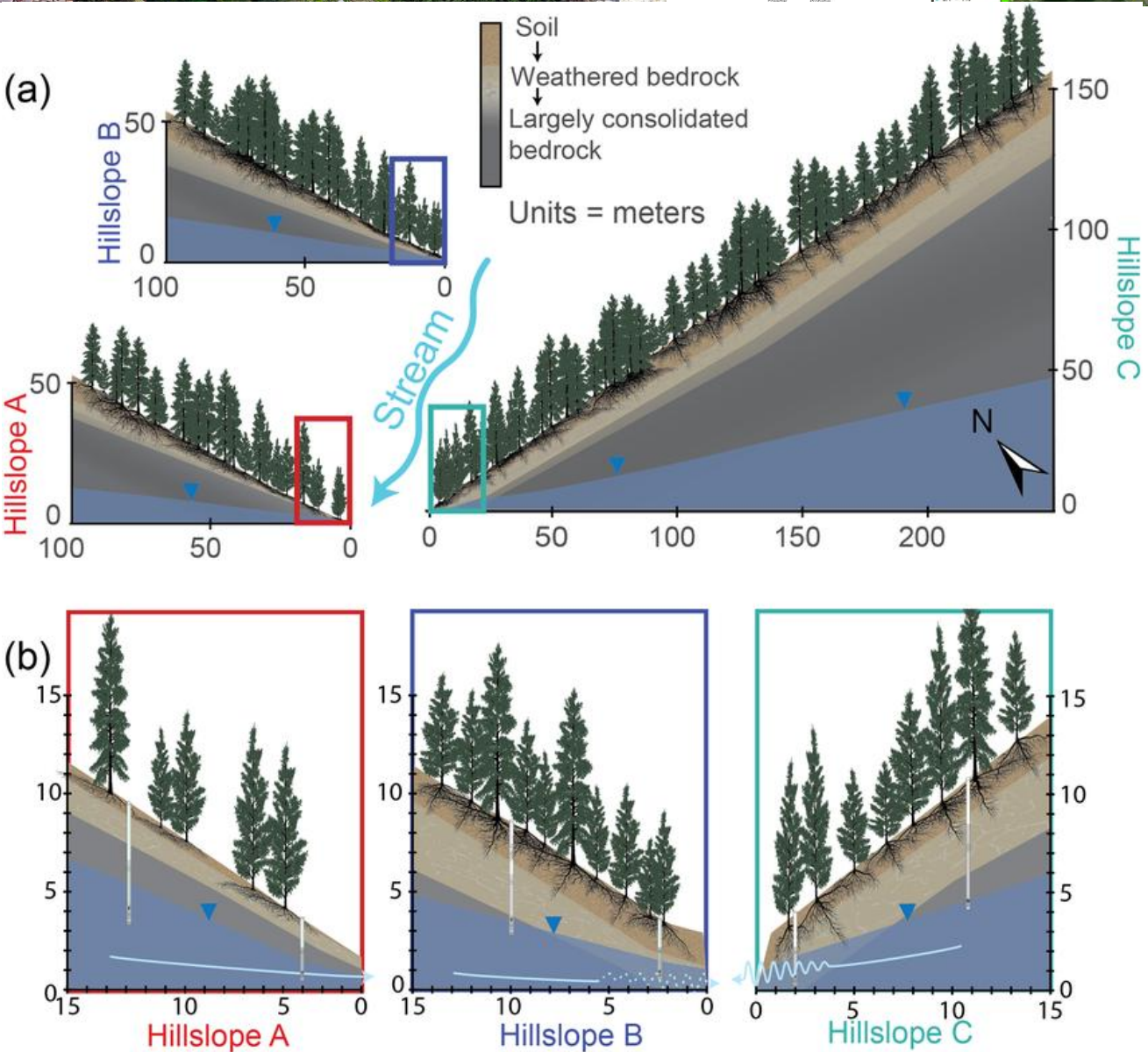


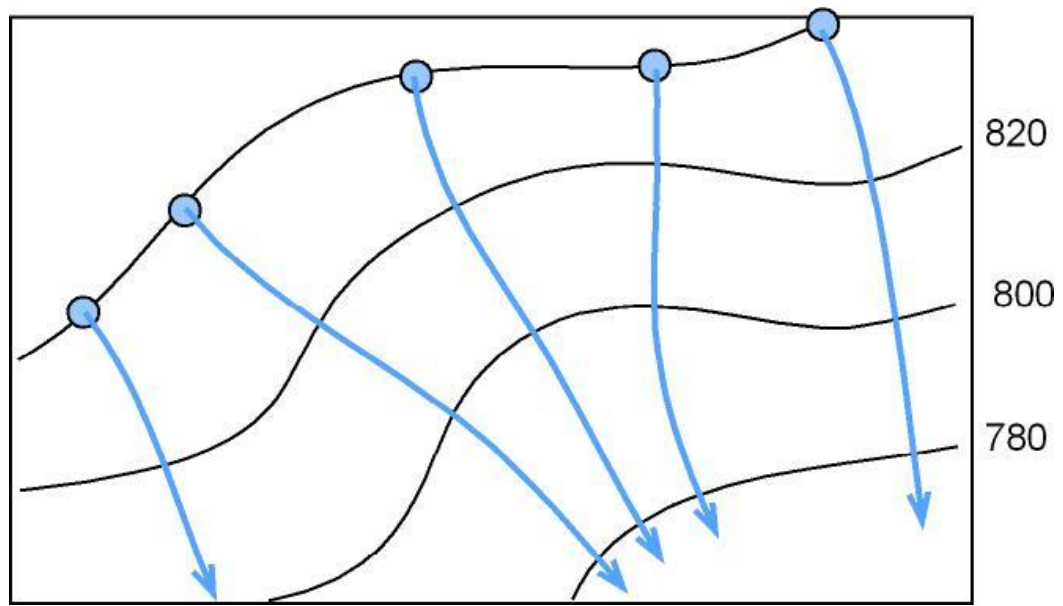
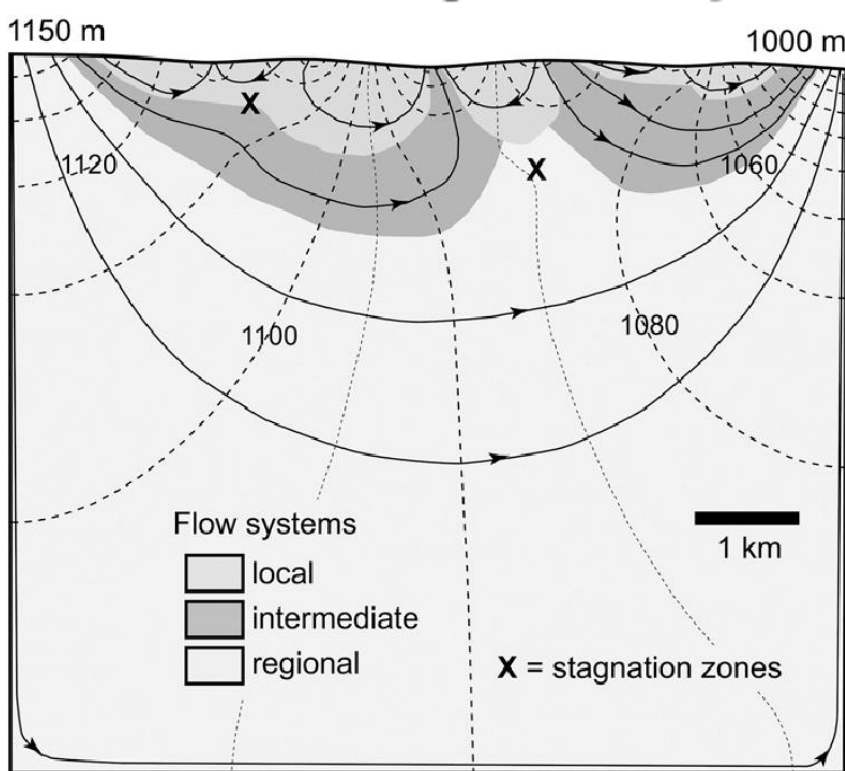
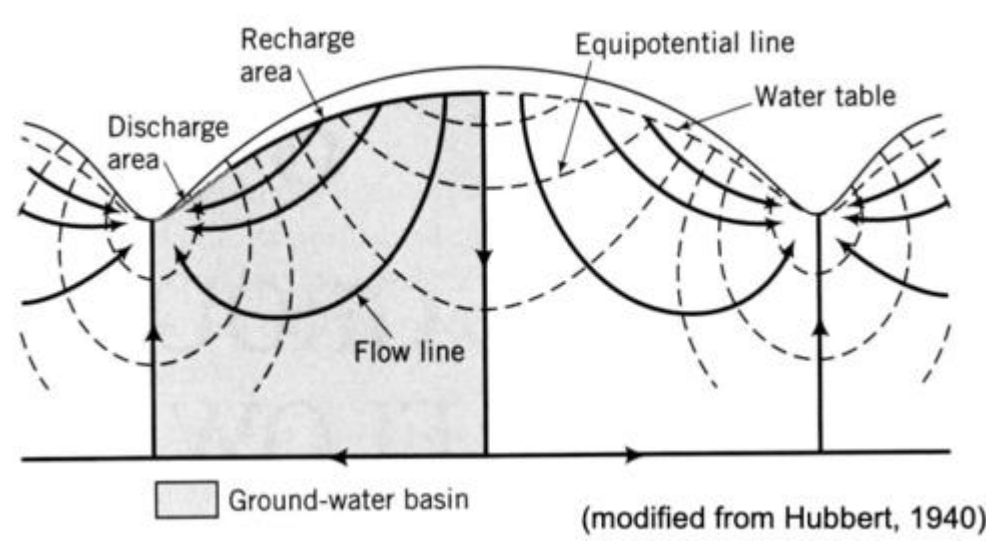
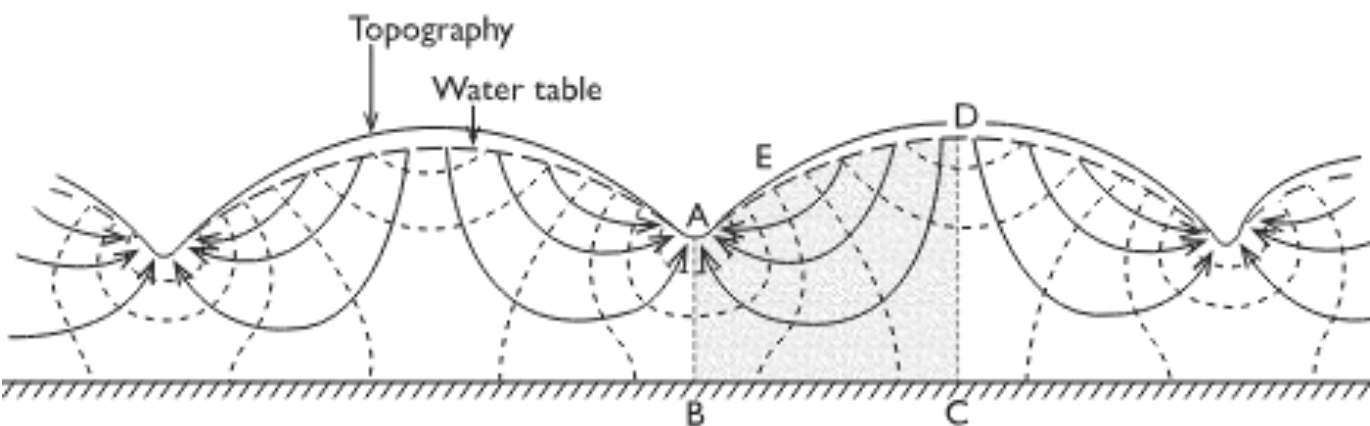
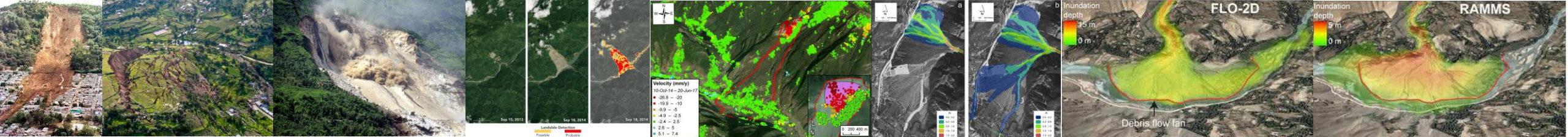
Unidad 8. hidrología e hidrogeología de laderas

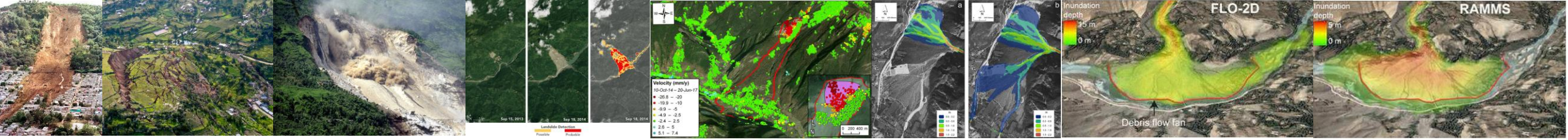
Objetivos

- Caracterizar los acuíferos y sus tipos
- Ilustrar la dinámica del flujo subterráneo
- Analizar el rol de los acuíferos dentro del sistema hidrogeológico regional,

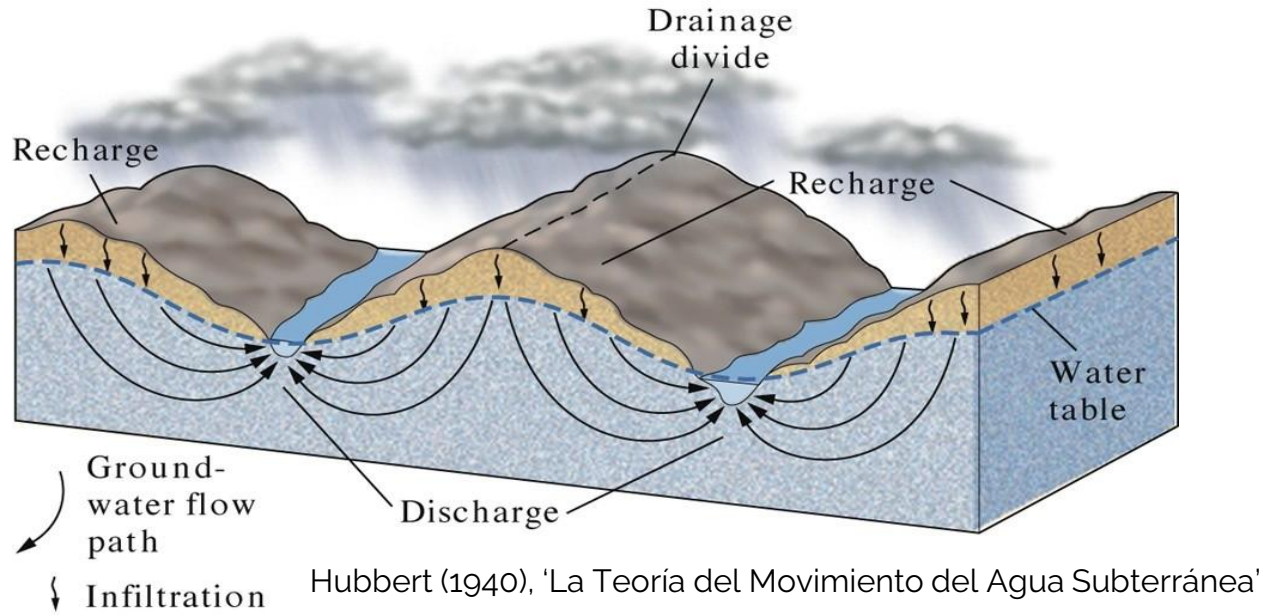








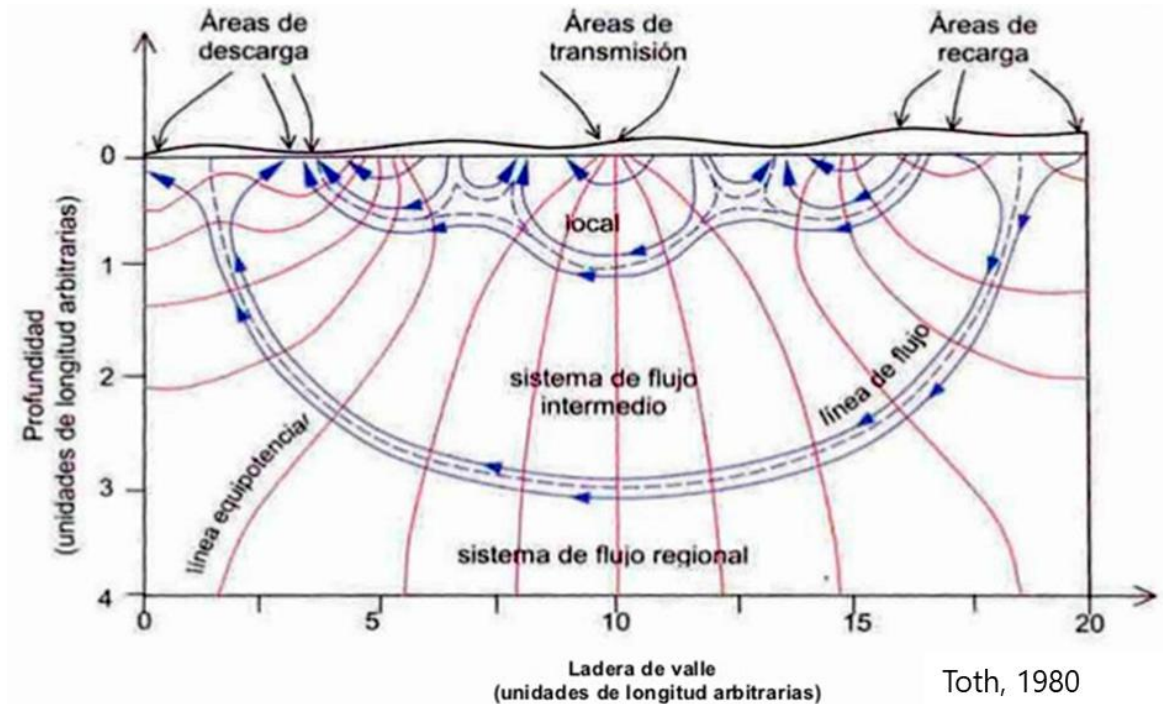
Marshak (2001. Earth: Portrait of a planet)

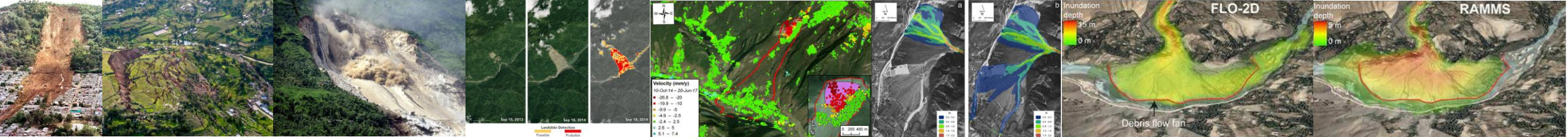


Dos reglas fundamentales que generalmente son ciertas:

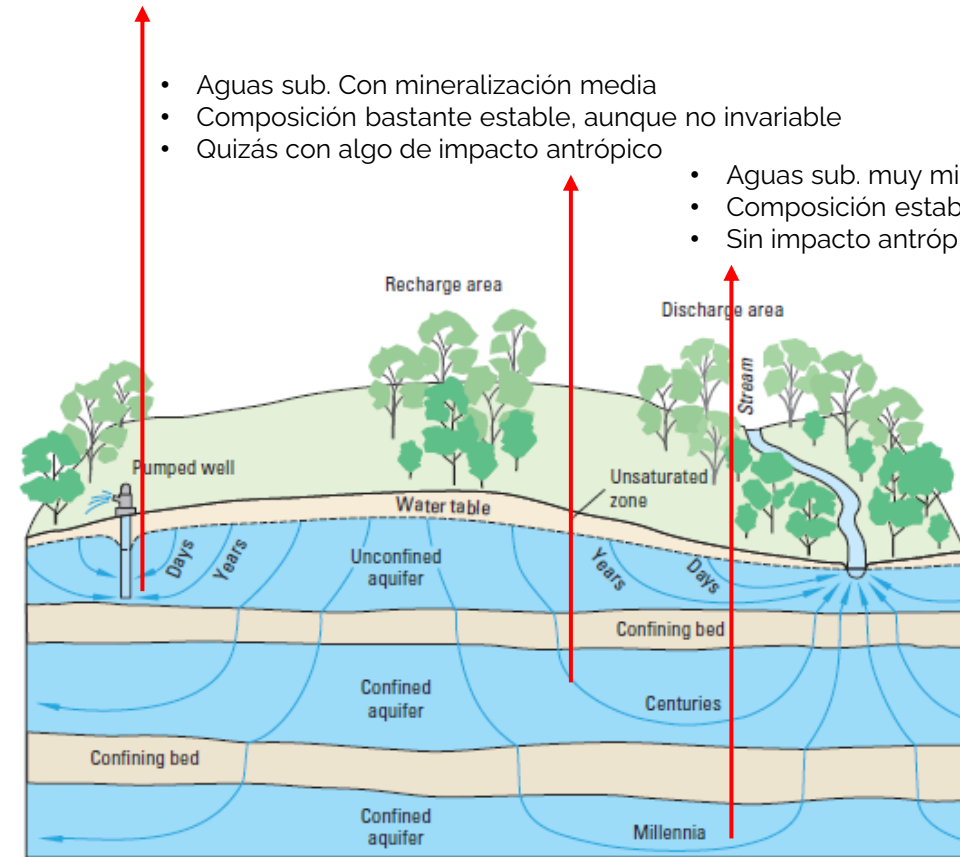
1. El nivel freático es una réplica atenuada de la superficie del terreno.
2. El agua subterránea fluye desde un mayor a un menor gradiente hidráulico.

El agua subterránea se mueve a lo largo de trayectorias de flujo de diversas longitudes, profundidades y tiempos de viaje transmitiendo agua desde áreas de recarga hasta áreas de descarga en el sistema de agua subterránea.



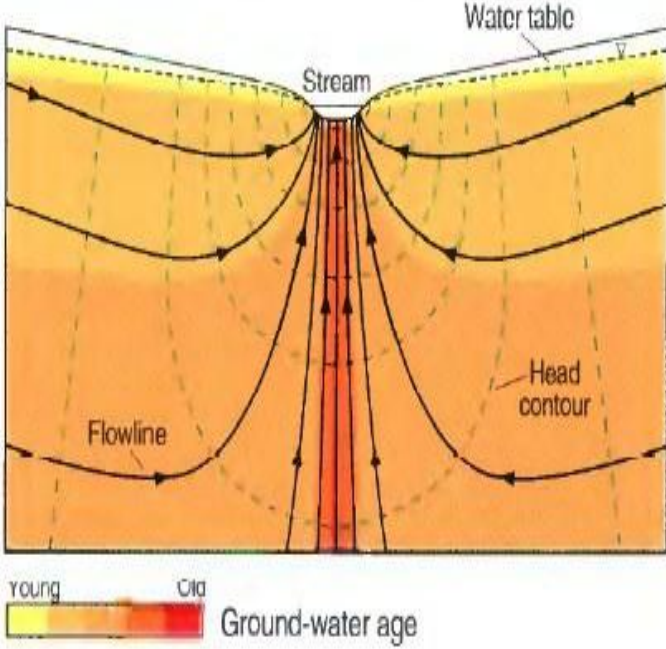


- Aguas sub. Poco mineralizada
- Composición algo variable
- Probablemente con impacto antropogénico

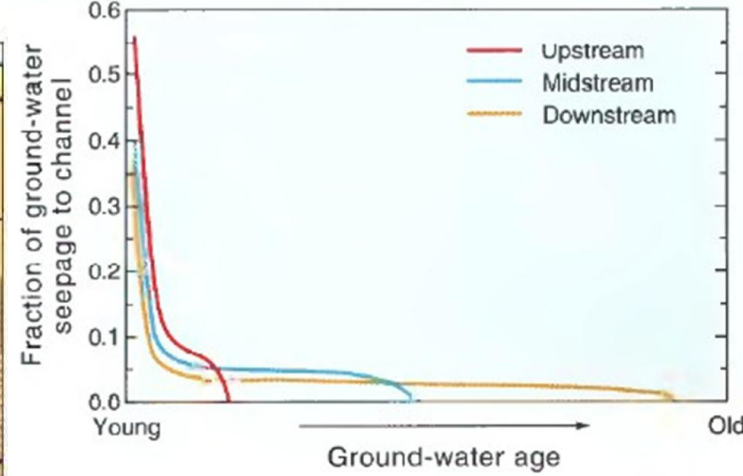


Winter et al., 1999

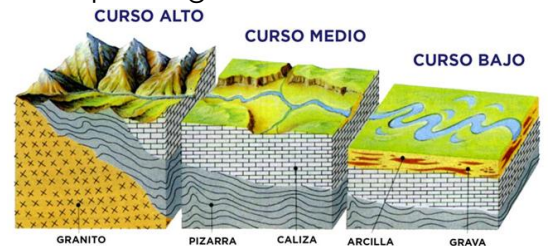
La edad del agua subterránea descargada en un canal de un arroyo puede variar ampliamente
Modica, 1999, USGS

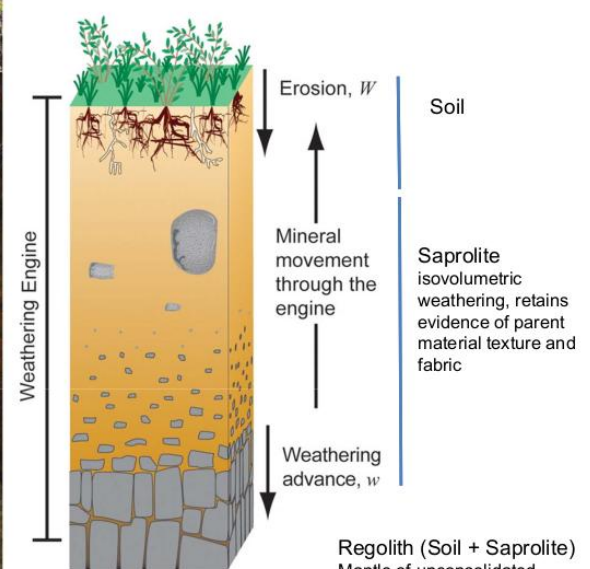
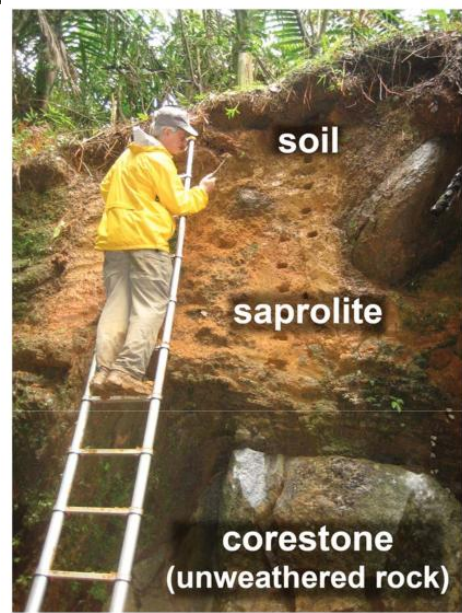
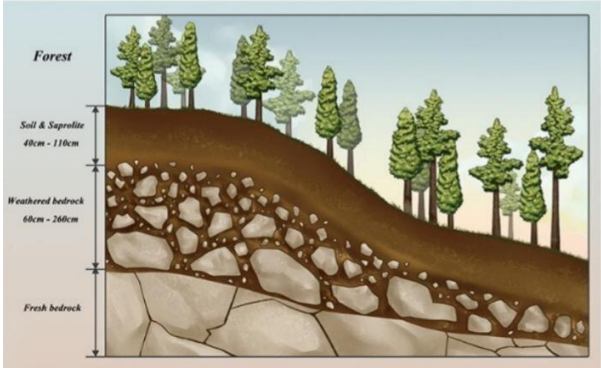
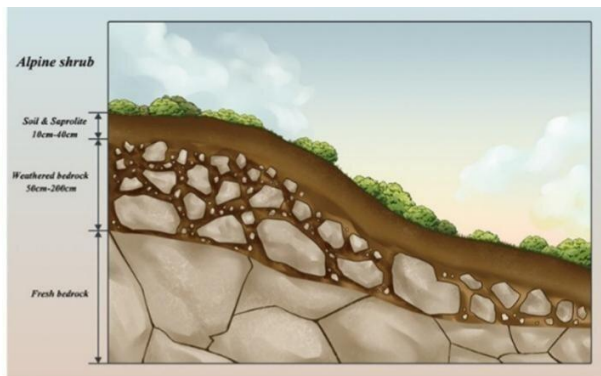
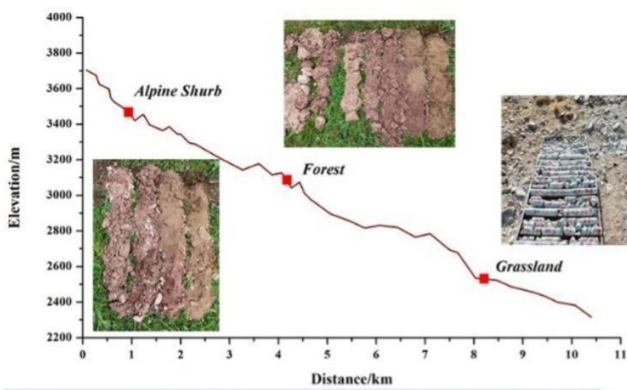
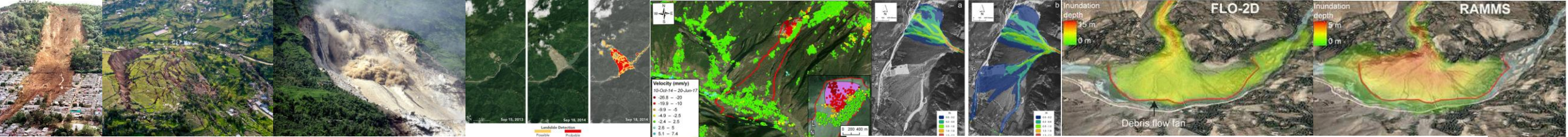


Las fuentes locales de descarga de agua subterránea cerca de las orillas de los arroyos son relativamente jóvenes; las fuentes regionales de descarga de agua subterránea hacia el centro del canal del arroyo son relativamente antiguas

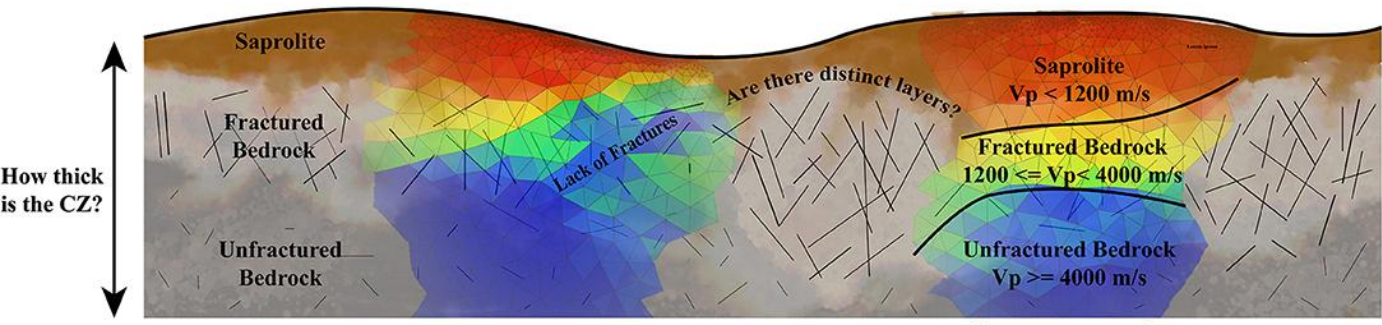


El agua subterránea que se descarga más abajo en el curso del río suele ser más antigua (aunque no siempre) porque la zona de aportación aumenta con la distancia río abajo, proporcionando la oportunidad para trayectorias de flujo más largas y tiempos de viaje más prolongados.



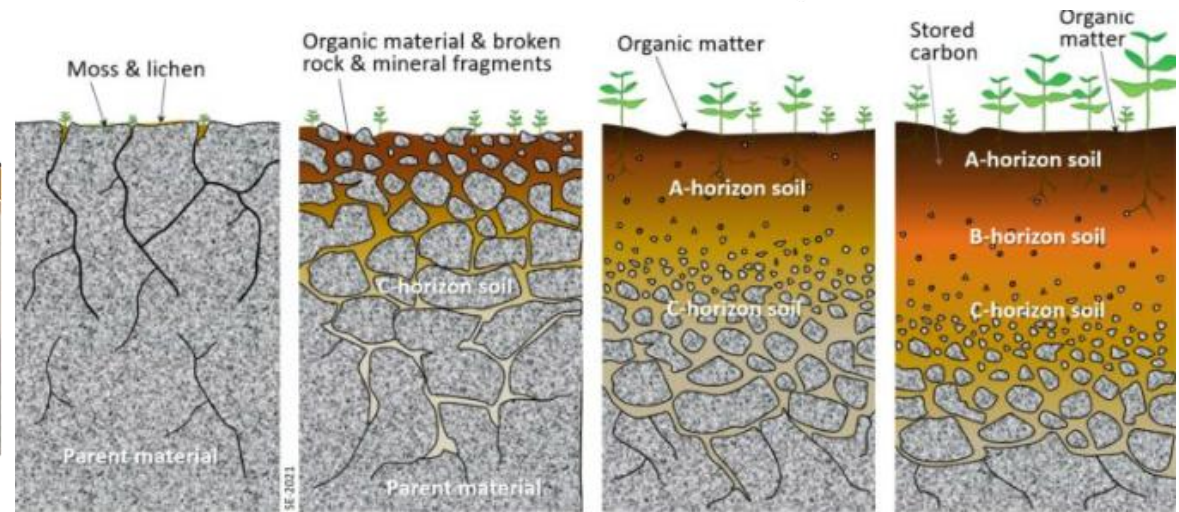


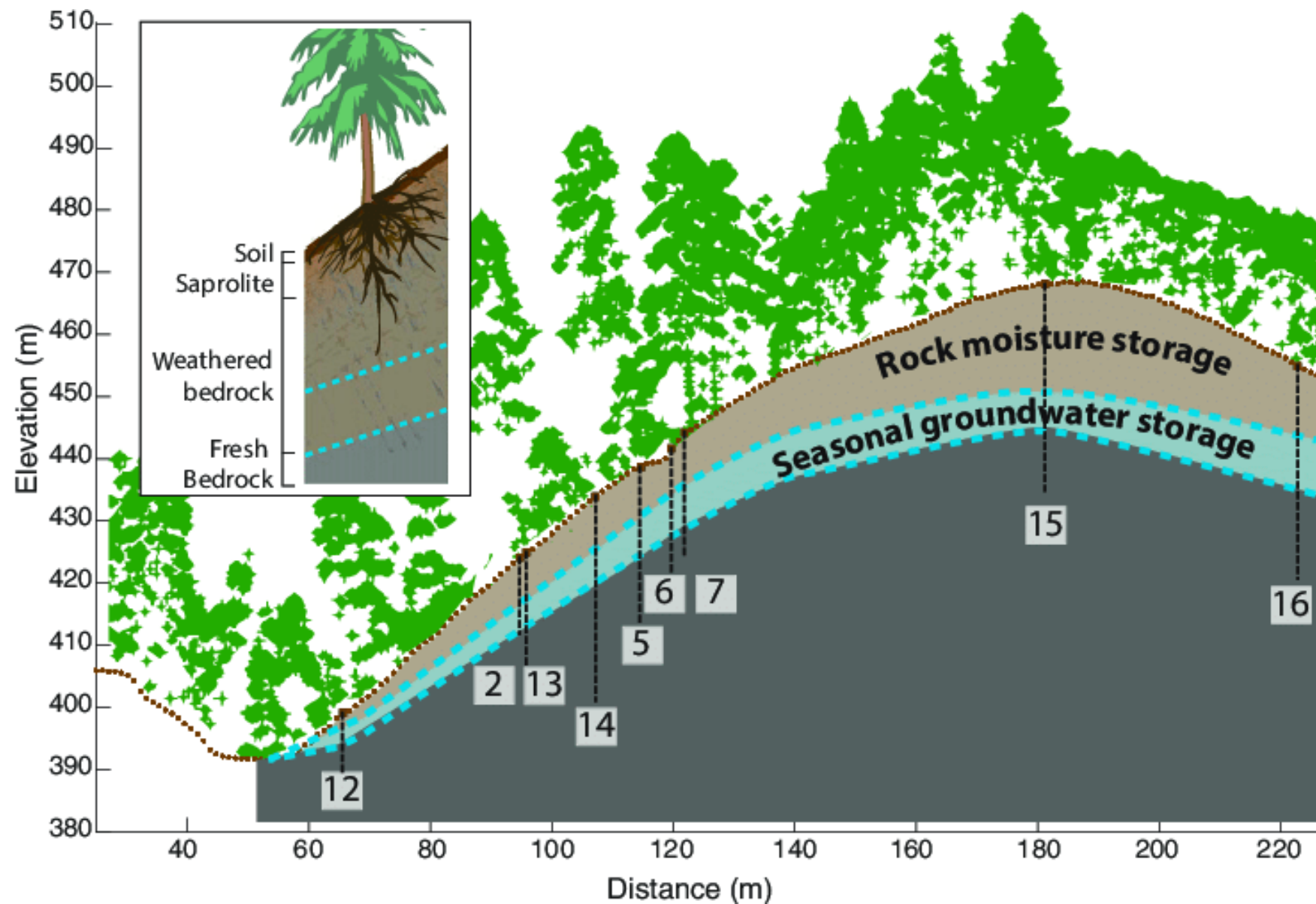
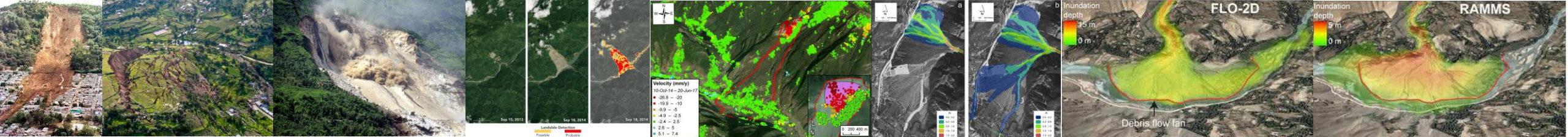
Regolith (Soil + Saprolite)
Mantle of unconsolidated and altered material that was generated from the parent material

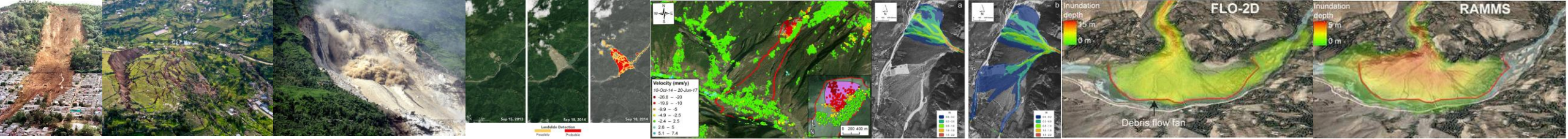


Geophysical Property
Seismic Velocity

Geophysical Interpretation
How much structure is captured?



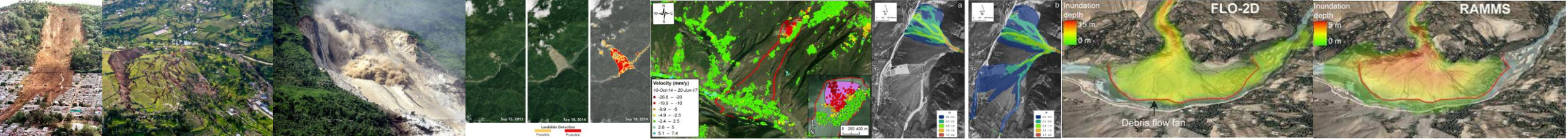




La ocurrencia de agua subterránea dentro de la corteza terrestre y la aparición de manantiales en la superficie del suelo están determinadas por la litología de los materiales geológicos, la estructura geológica regional, la geomorfología de las formas del terreno y la disponibilidad de fuentes de recarga.

La recarga de la lluvia hasta el nivel freático y el flujo de agua subterránea en un acuífero hacia un área de descarga están regidos por leyes físicas que describen los cambios en la energía del agua subterránea.





Clasificación de las formaciones geológicas según su comportamiento hidrogeológico

Almacena y permite la circulación del agua subterránea.

El material ha de ser poroso y permeable, como arenas, gravas o calizas karstificadas.



No contiene agua en cantidades apreciables ni permite su circulación.

Son materiales no porosos ni fisurados, e "impermeables", como los granitos o las cuarcitas no alterados.

Desde el punto de vista de su comportamiento hidrogeológico se distinguen los siguientes tipos de materiales:

Es capaz de almacenar agua, pero que no permite su libre circulación.

Ejemplos: Las arcillas, margas o piedra pómez, de alta porosidad pero prácticamente impermeables.

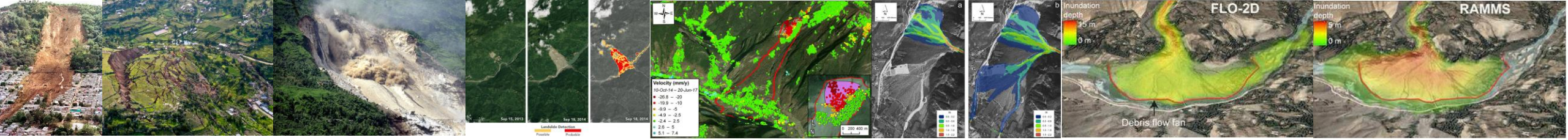


Es capaz de almacenar agua, pero que la transmite dificultosamente.

Son materiales porosos pero poco permeables, como limos, arenas arcillosas o pizarras poco fisuradas.

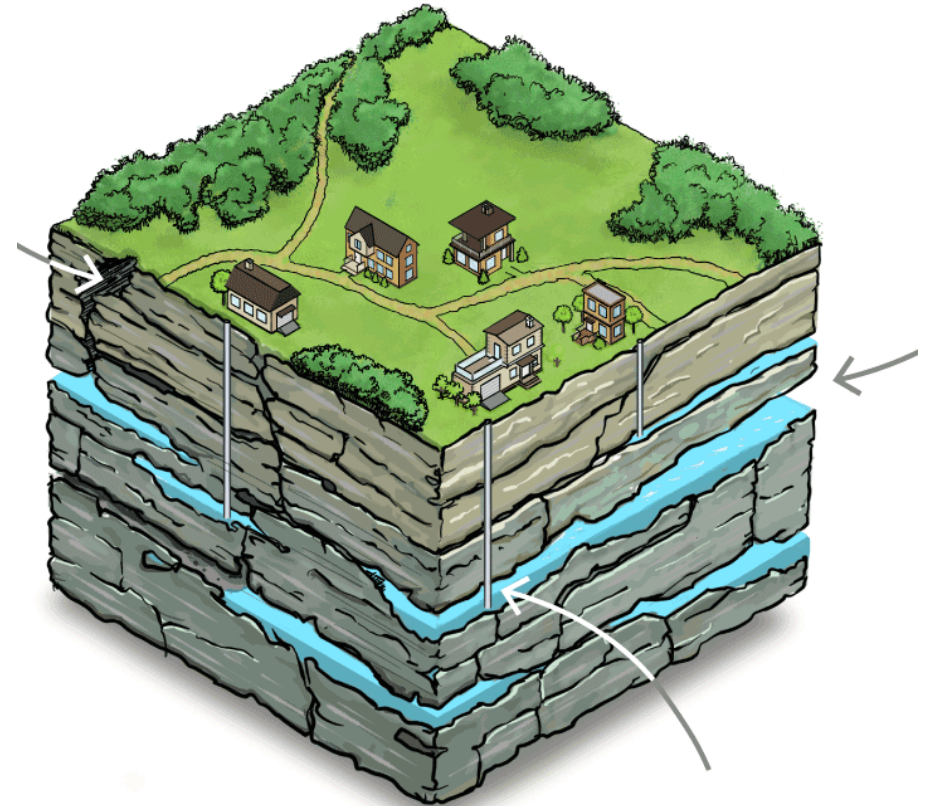
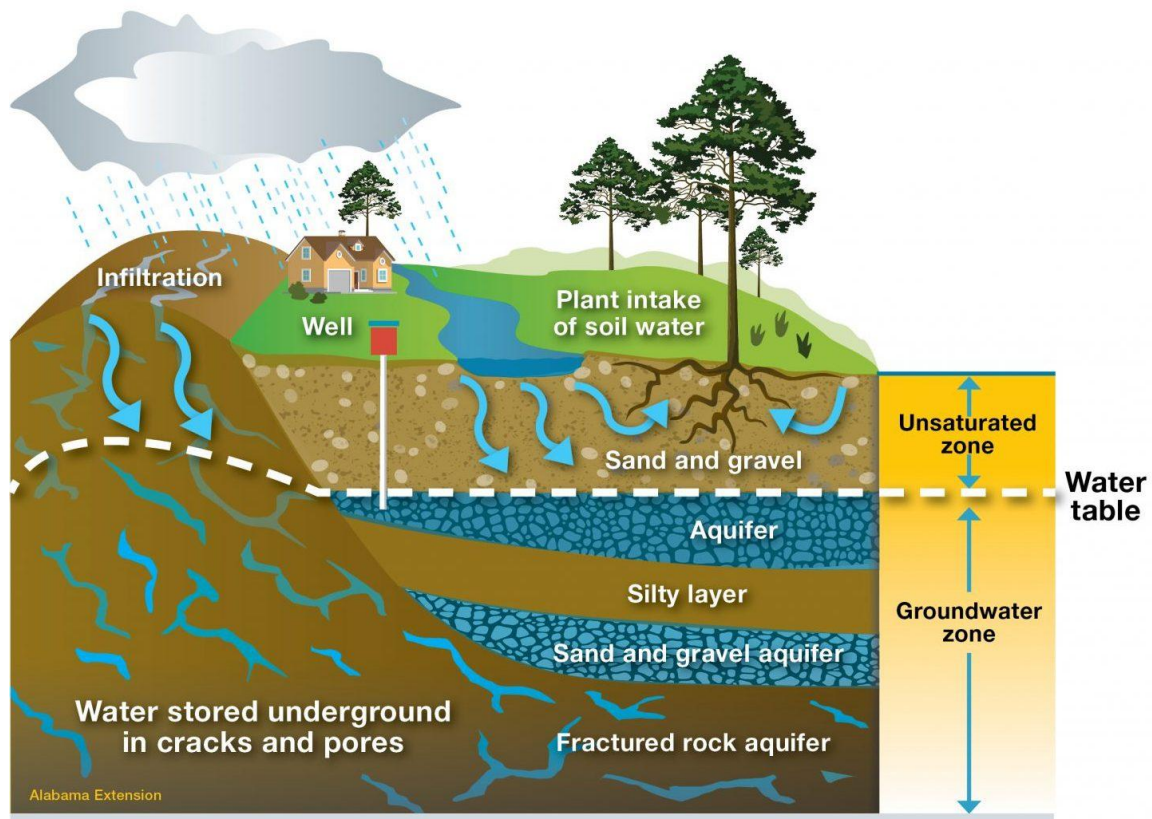
Son materiales semipermeables o semiconfinantes.

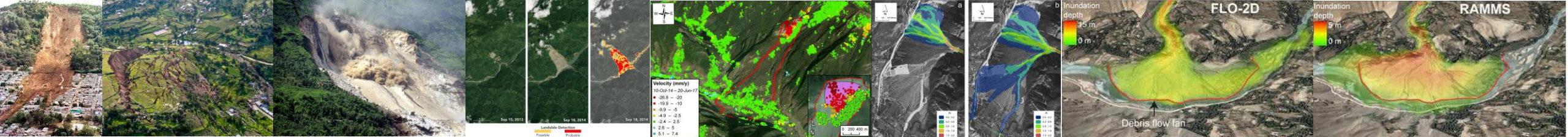
	Capacidad de almacenar	Capacidad de drenar	Capacidad de transmitir	Formaciones características
Acuífero	ALTA	ALTA	ALTA	Gravas, arenas, calizas
Acuitardo	ALTA	MEDIA/BAJA	BAJA	Limos, arenas limosas y arcillosas
Acuícludo	ALTA	MEDIA/BAJA	NULA	Arcillas
Acuífugo	NULA	NULA	NULA	Granitos, gneises, mármoles



Acuífero [Aguifer]: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable y que permite que circule a través de ella con facilidad. Ejemplos: Arenas, gravas.

- También granito u otra roca compacta con una fracturación importante.



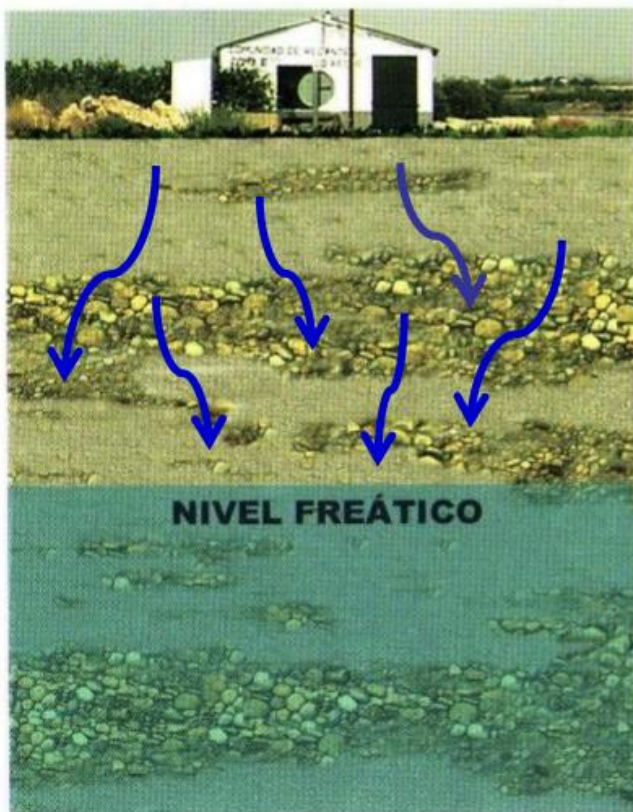


Tipos de acuíferos, Atendiendo a su textura:

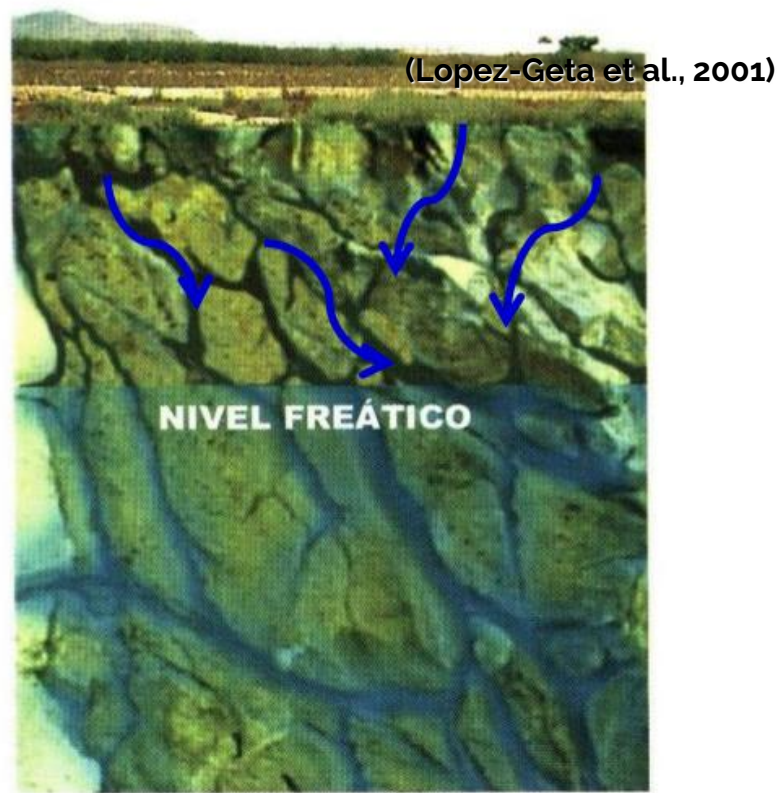
Acuíferos Porosos: como por ejemplo las llanuras aluviales y cuencas terciarias. (Algunos autores prefieren denominarlos acuíferos detríticos y/o aluviales).

Acuíferos Fisurados: cualquier formación geológica afectada por una intensa fracturación.

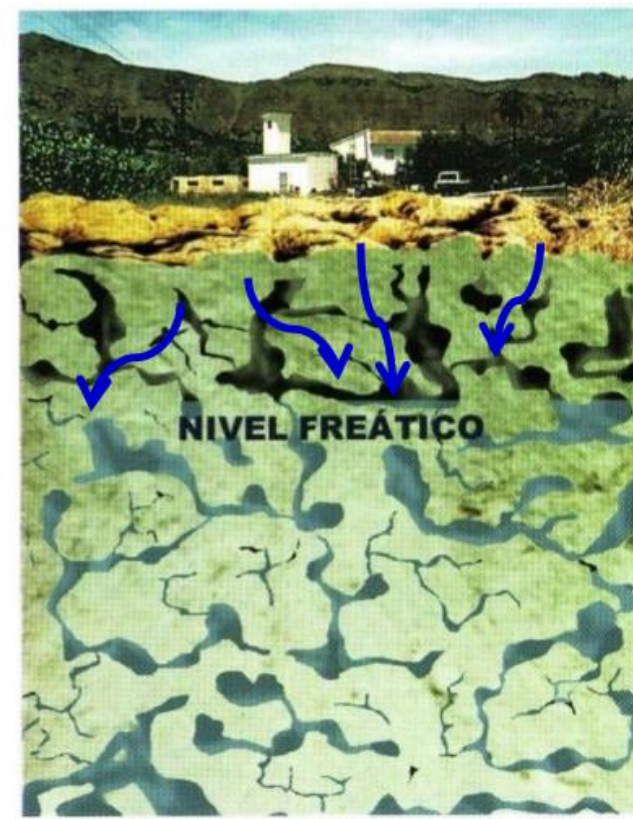
Acuíferos Kársticos: Rocas calizas, dolomitas, yeso.



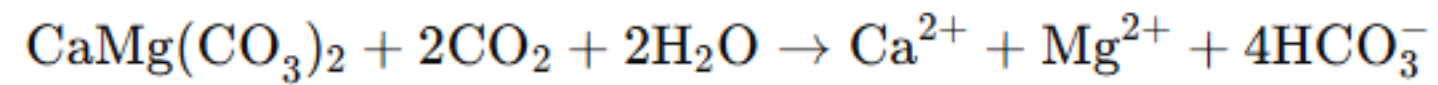
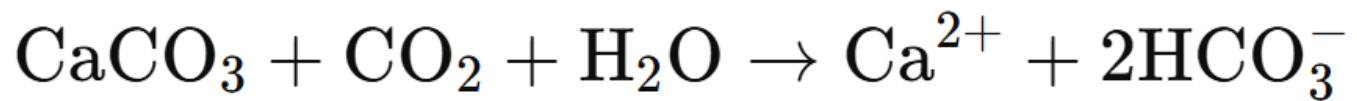
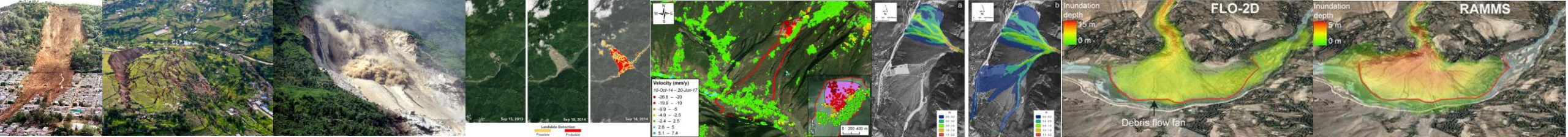
Acuífero detrítico



Acuífero fisurado



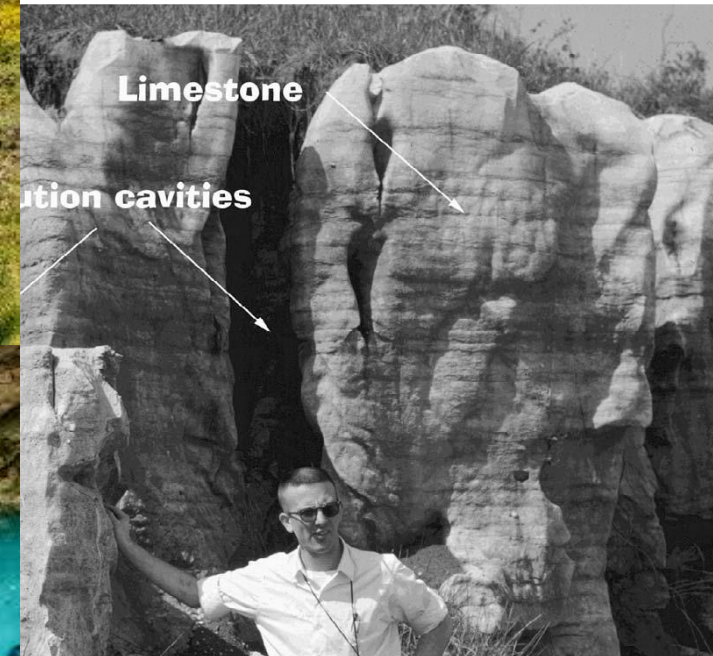
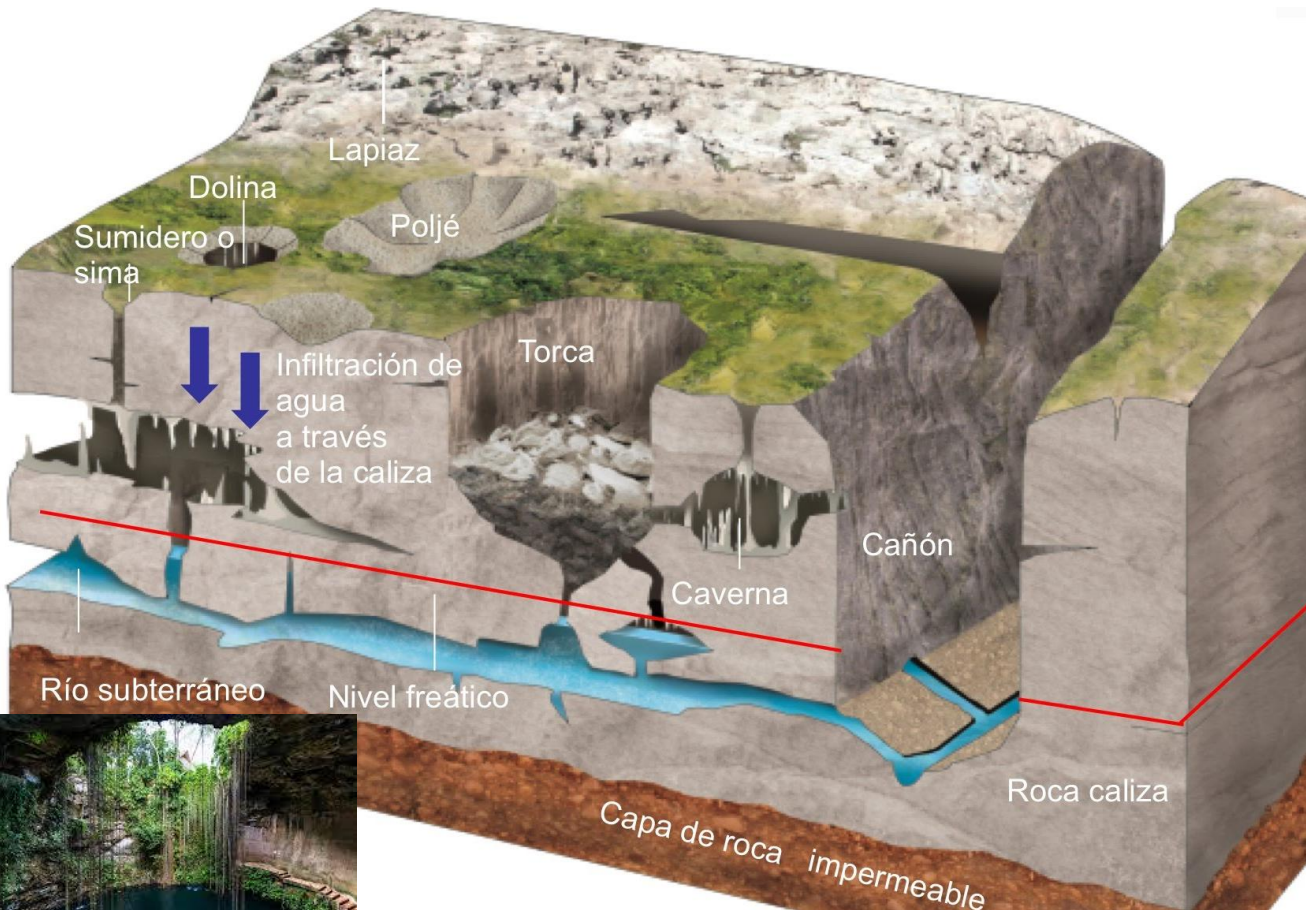
Acuífero kárstico

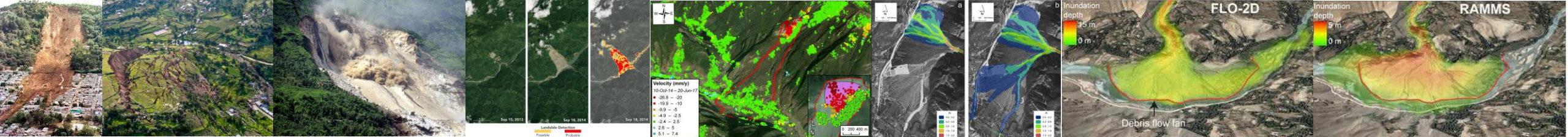


Caliza

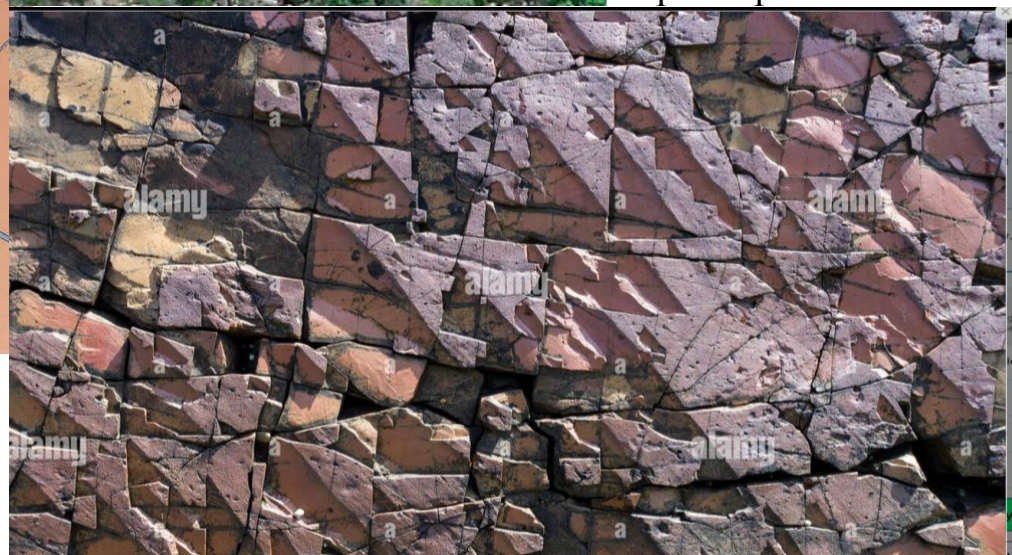
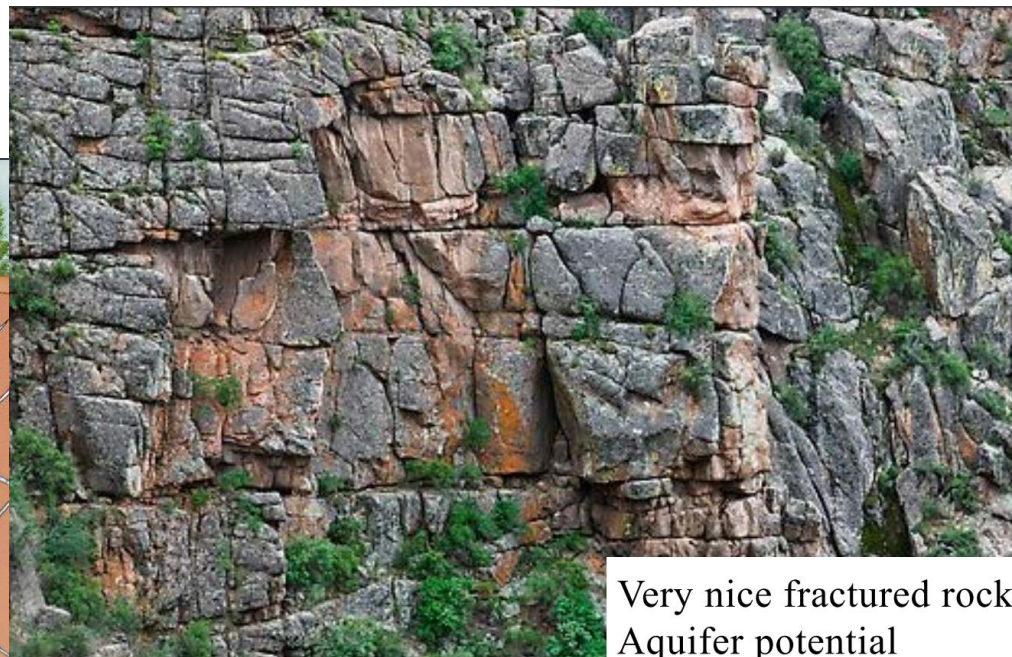
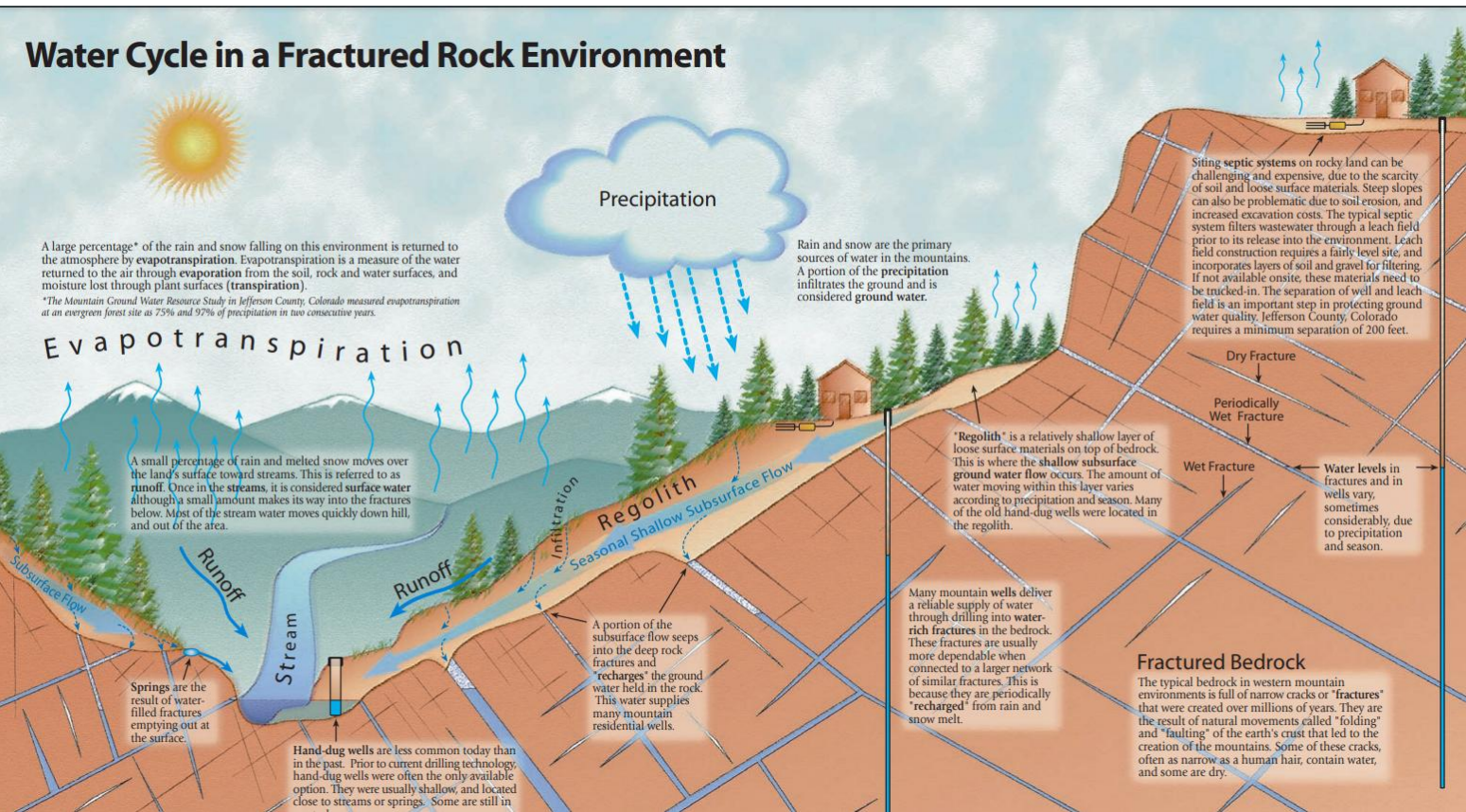


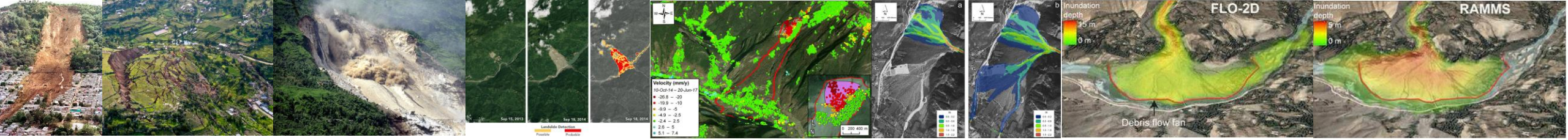
Dolomita





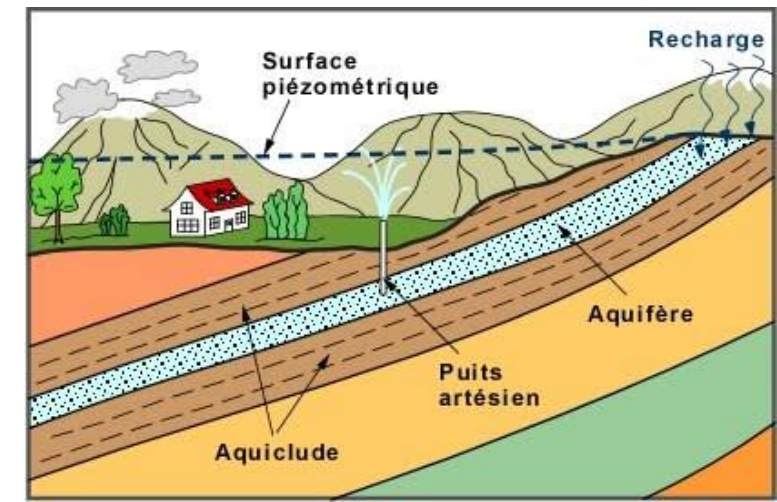
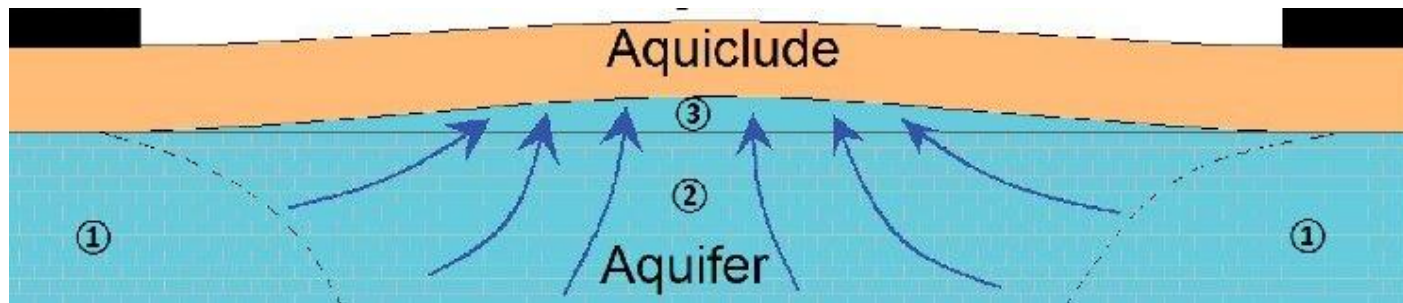
Water Cycle in a Fractured Rock Environment

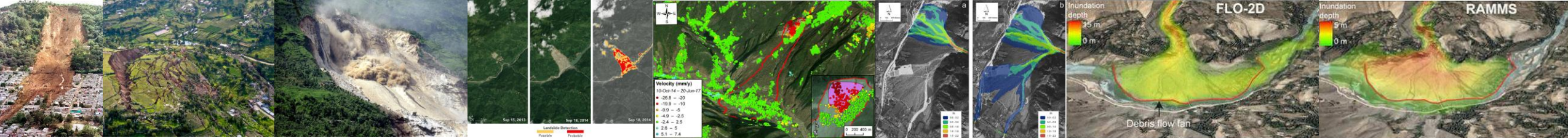




Acuicludo [aquiclude]: Formación geológica (roca) que contiene agua en cantidad apreciable y que no permite que el agua circule a través de ella. Ejemplo: Limos, arcillas.

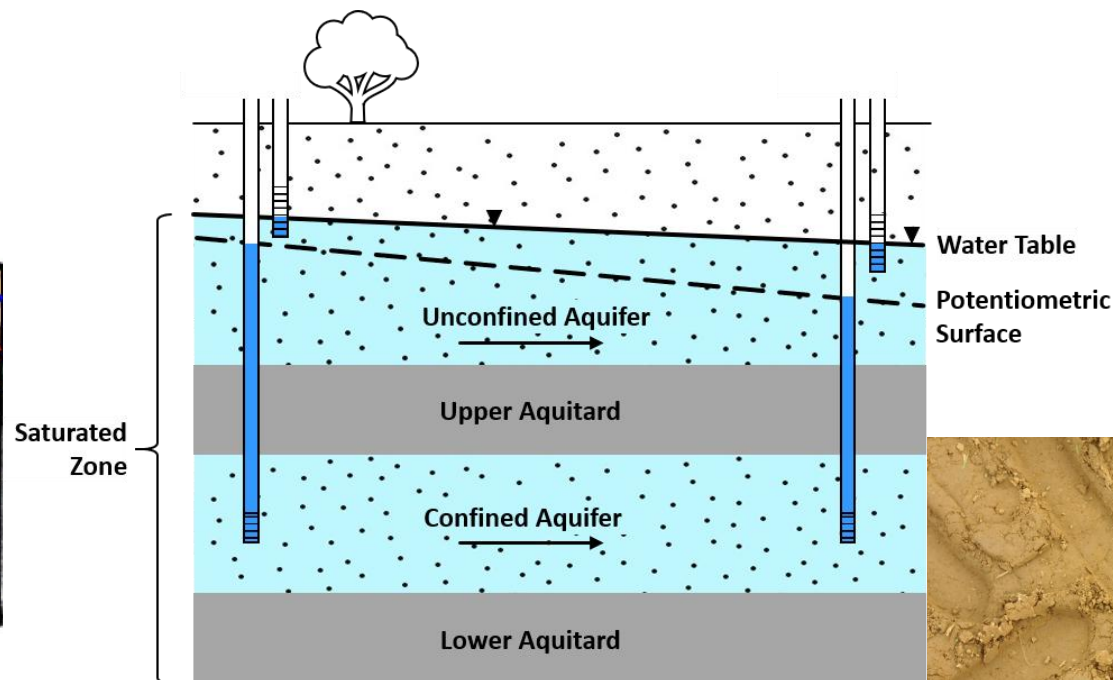
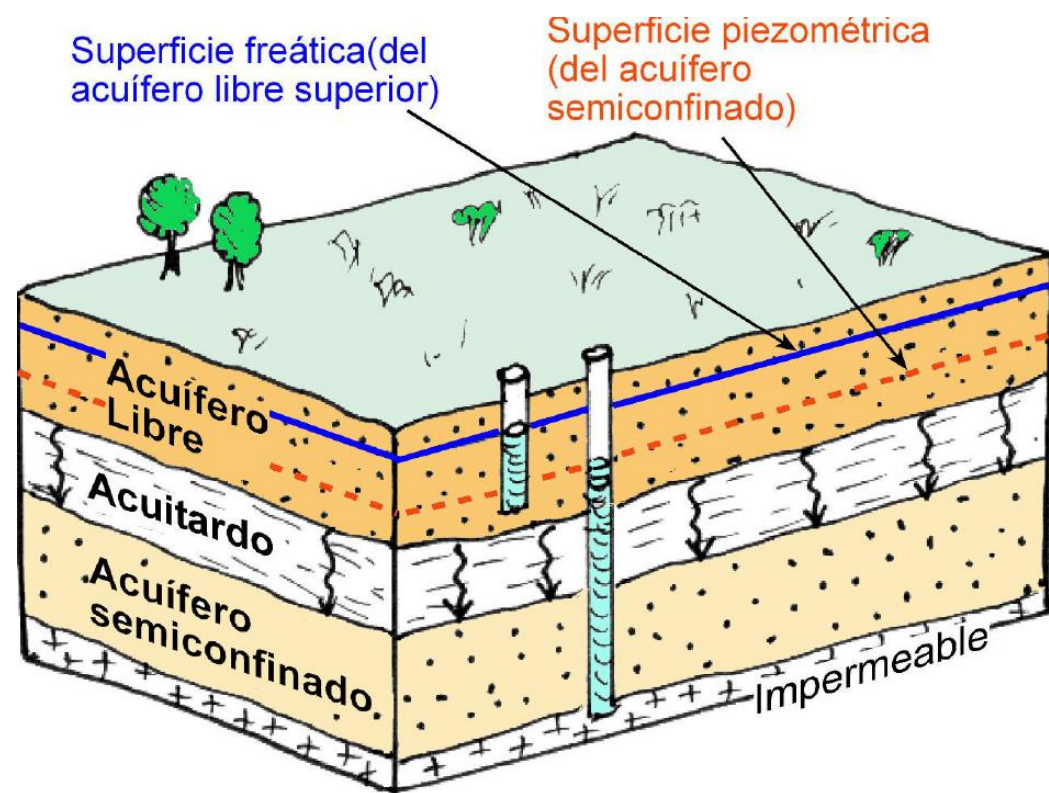
1 m³ de arcillas contiene mas agua que el mismo volumen de arenas, pero el agua esta atrapada, no puede salir por gravedad, y por tanto no podrá circular en el subsuelo ni en condiciones naturales ni hacia un pozo que esté bombeando.

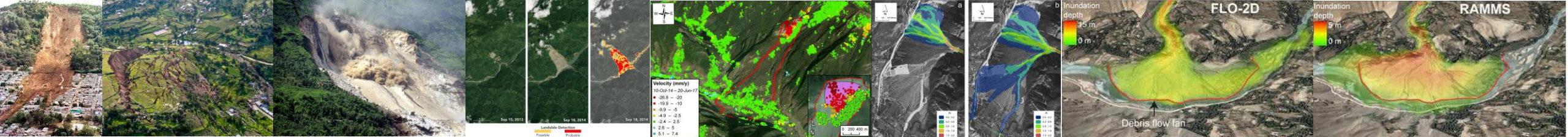




Acuitardo [aquitard]: Formación geológica que contiene agua en cantidad apreciable pero que el agua circula a través de ella con dificultad. **Evidentemente se trata de un concepto intermedio entre los dos anteriores.**

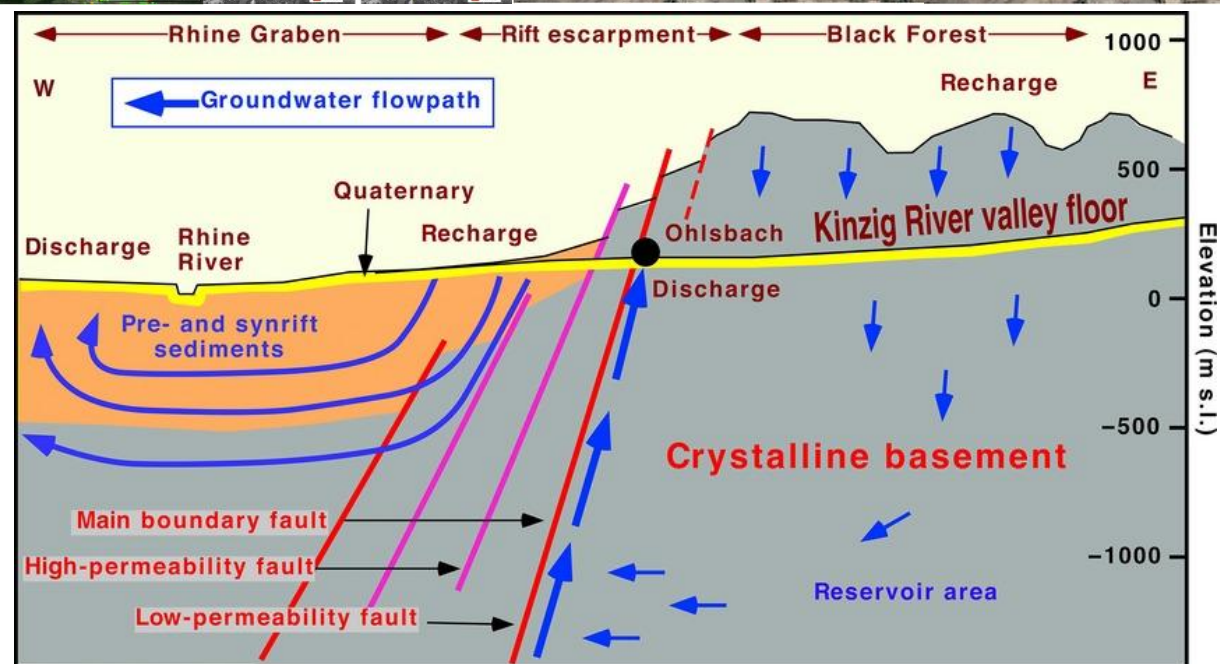
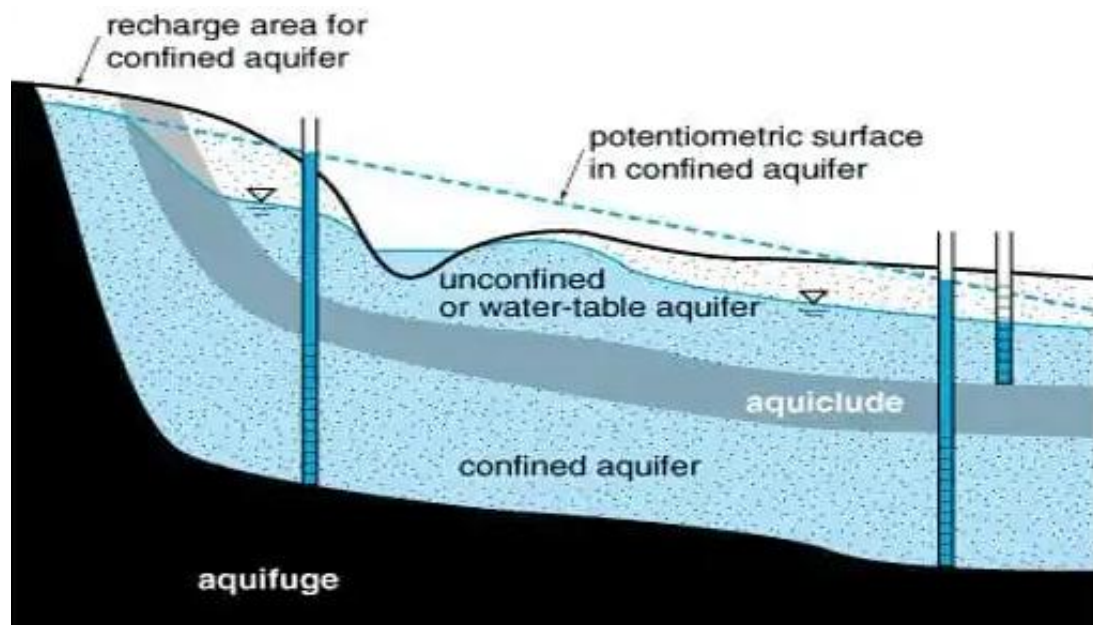
Ejemplos: Arenas arcillosas, areniscas, rocas compactas con alteración y/o fracturación moderadas.





Acuífugo [aquifuge]: Formación geológica que no contiene agua porque no permite que circule a través de ella.

Ejemplo: granito o esquisto inalterados y no fracturados.



Roca formada por 3 minerales:

1

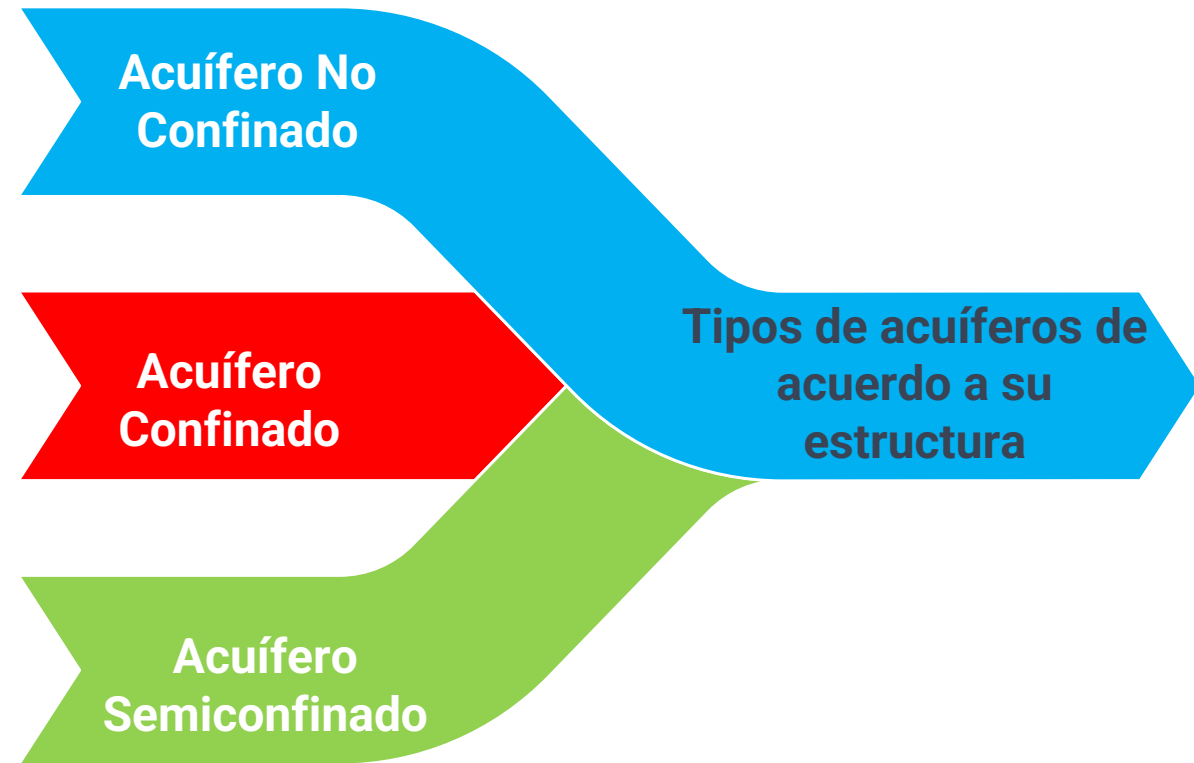
Entre ellos existe una superficie libre y real del agua almacenada, que está en contacto con el aire y a la presión atmosférica. Entre la superficie del terreno y el nivel freático se encuentra la zona no saturada. La superficie hasta donde llega el agua, se denomina superficie freática; cuando esta superficie es cortada por un pozo se habla de nivel freático en ese punto.

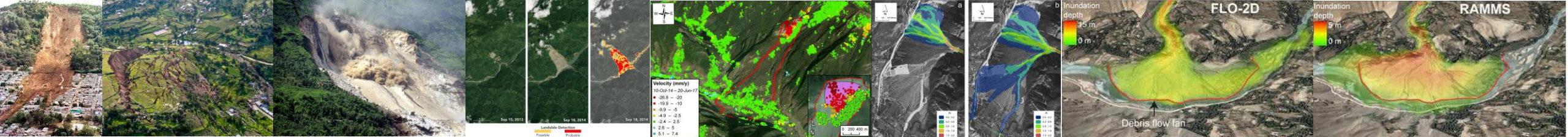
2

También llamados acuíferos cautivos, o a presión en carga: en ellos el agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa totalmente los poros o huecos de la formación geológica, saturándola totalmente. Si se extrae agua de él, ningún poro se vacía, sólo disminuye la presión del agua. Al disminuir la presión, pueden llegar a producirse asentamientos y subsidencias del terreno. En ellos no existe zona no saturada. En el caso de que se perforase este tipo de acuíferos, el nivel de agua ascendería hasta situarse en una determinada posición que coincide con el nivel de saturación del acuífero en el área de recarga; a este nivel se le conoce con el nombre de nivel piezométrico.

3

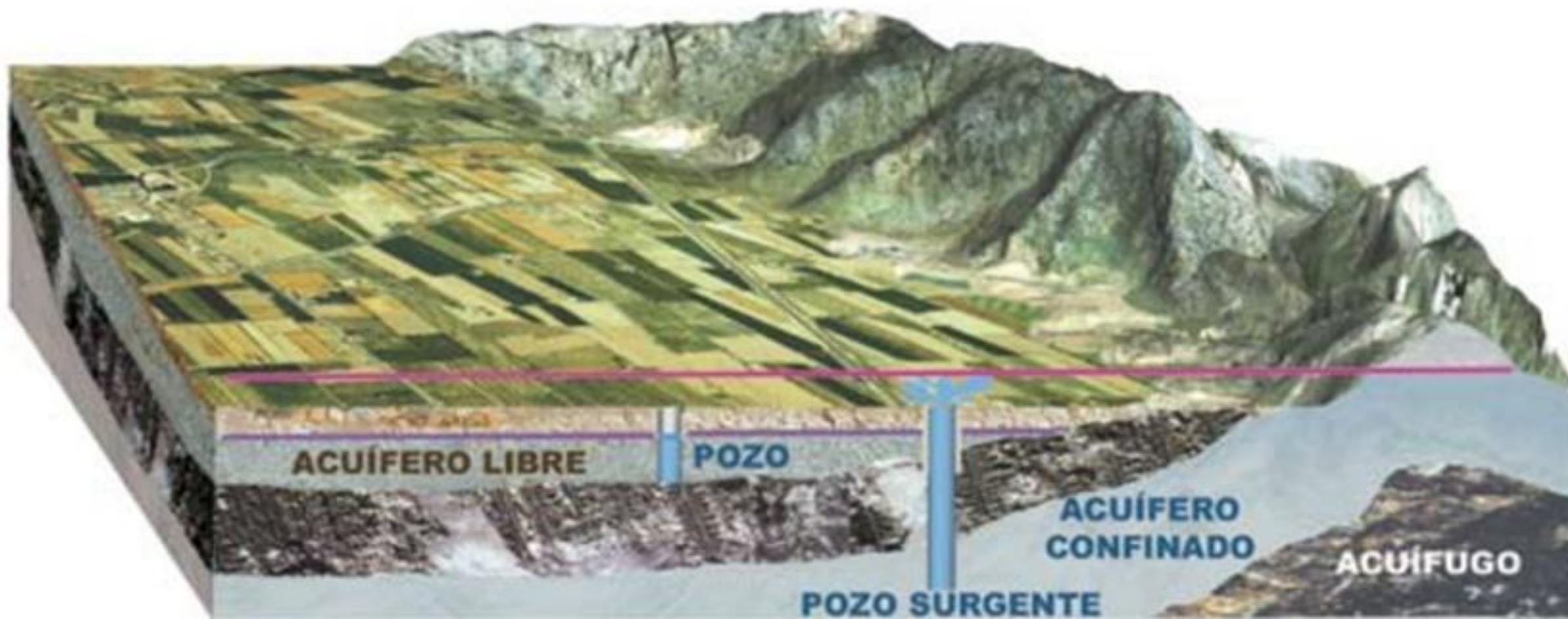
Son más frecuentes que los acuíferos confinados, pudiendo afirmar que se trata de acuíferos a presión, pero en algunas de las capas confinantes son semipermeables, acuitardos.

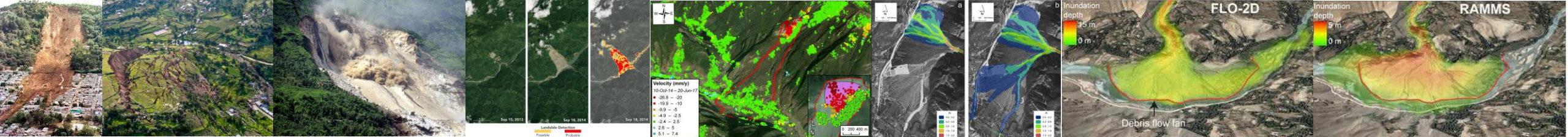




**ZONA DE RECARGA
ACUÍFERO LIBRE**

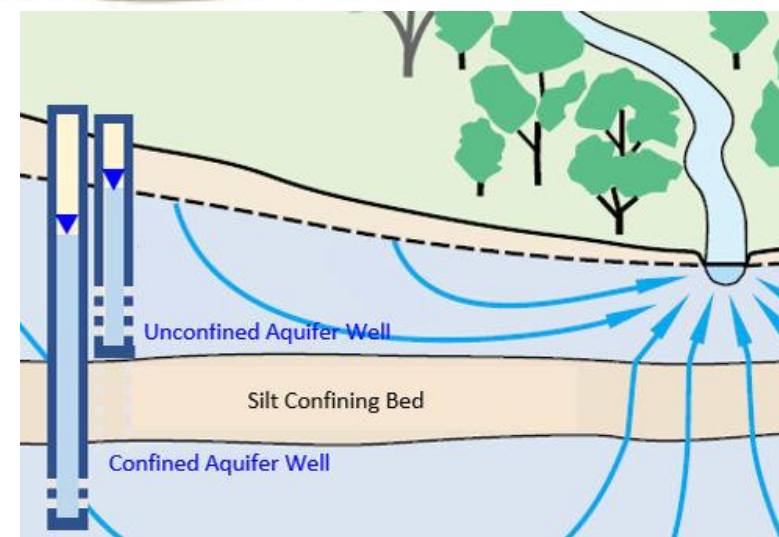
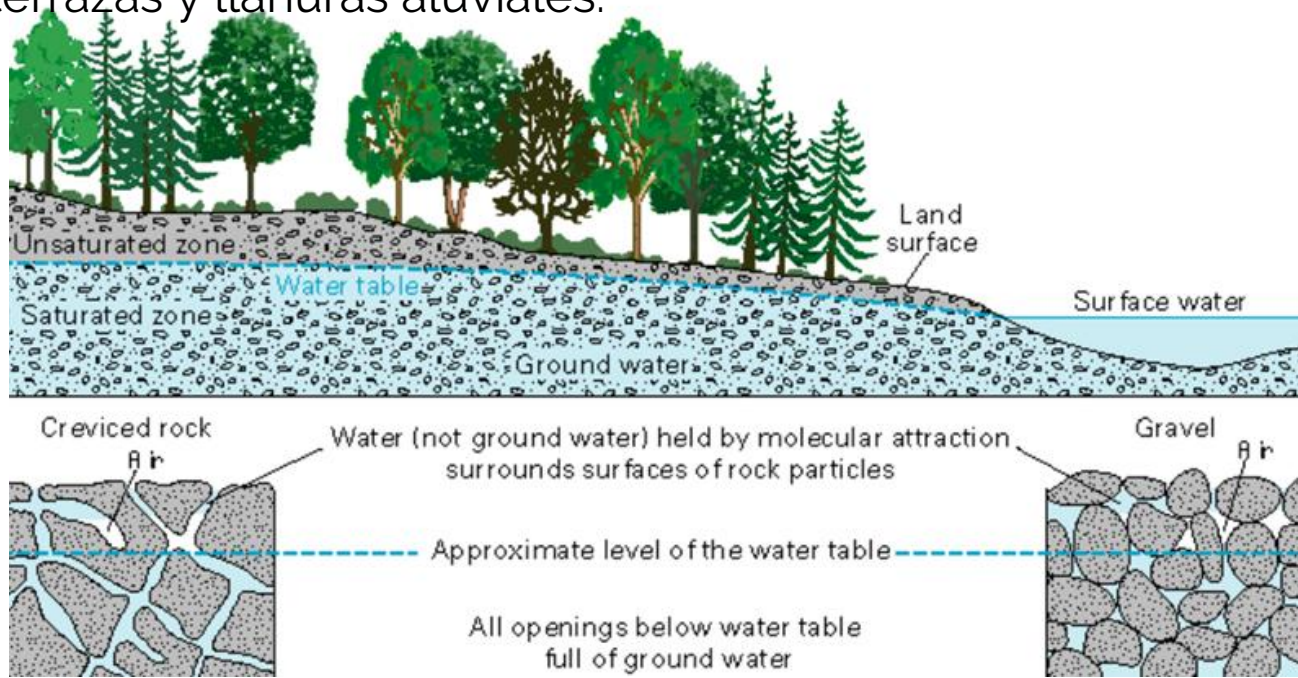
ZONA DE RECARGA PRINCIPAL DEL ACUÍFERO CONFINADO

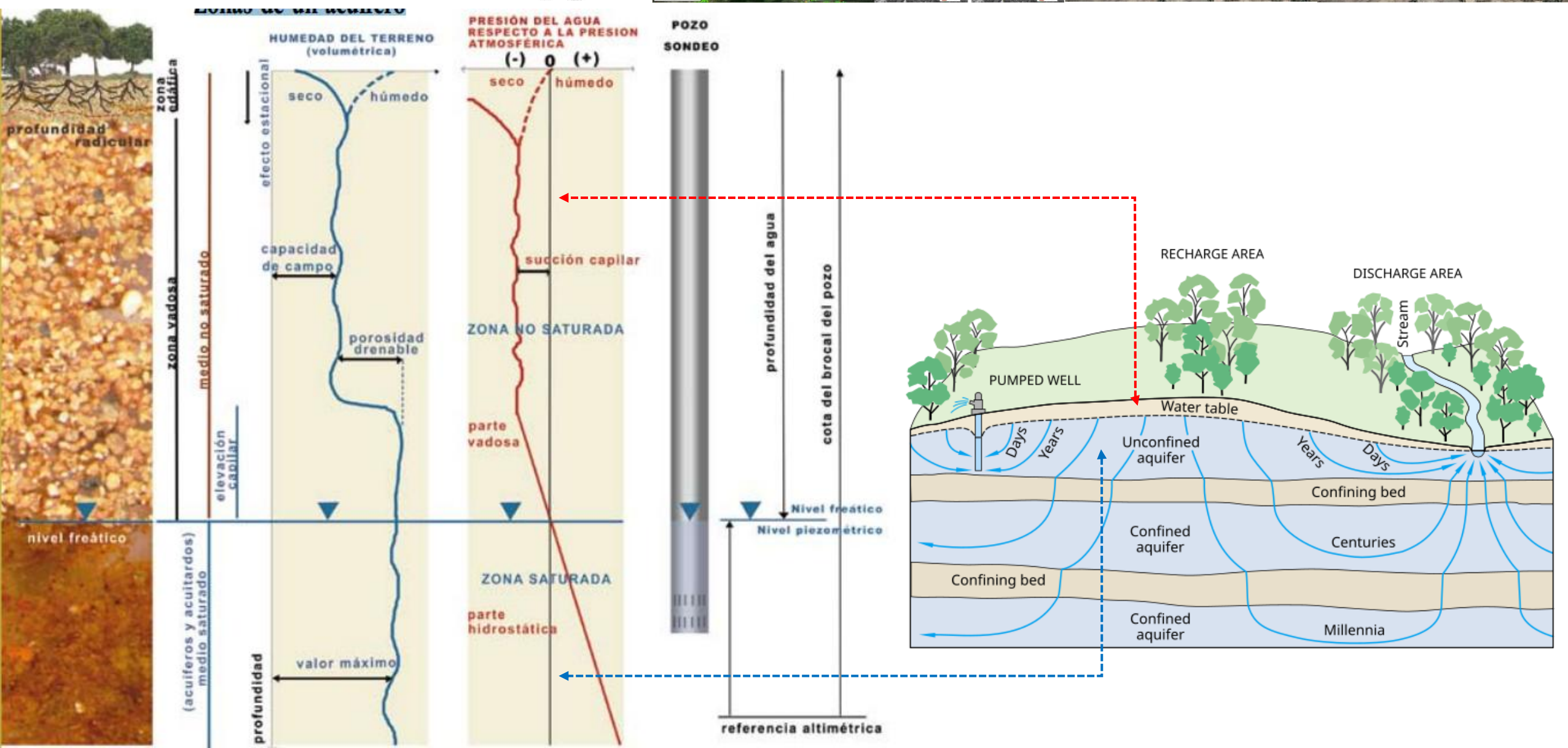


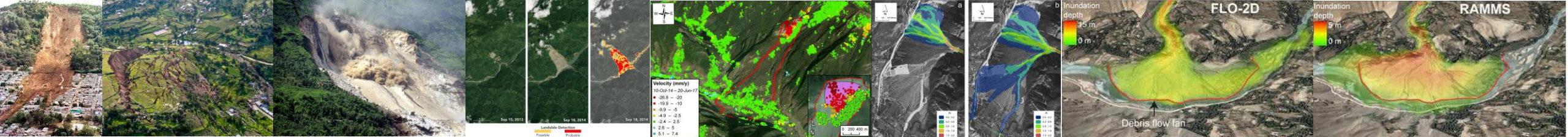


Acuífero no-confinado, libre y/o freático

En los acuíferos freáticos el agua satura los poros y fracturas de la formación y es liberada por drenaje (espontáneo o forzado por el hombre), y, por lo tanto, se produce una simple desaturación. Los acuíferos libres se encuentran en contacto directo con la superficie del terreno y la superficie freática se encuentra sometida a la presión atmosférica. Buenos ejemplos son las terrazas y llanuras aluviales.

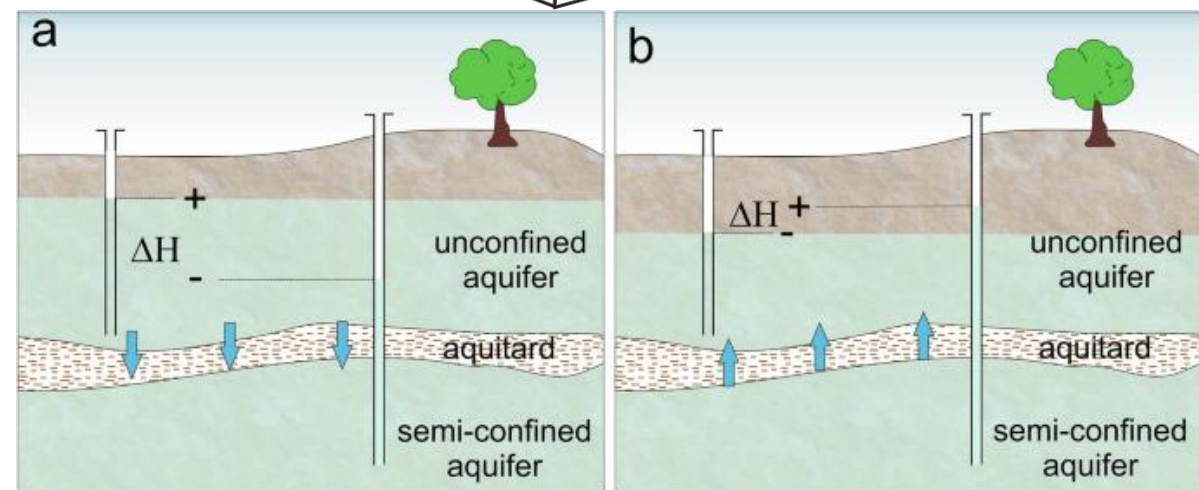
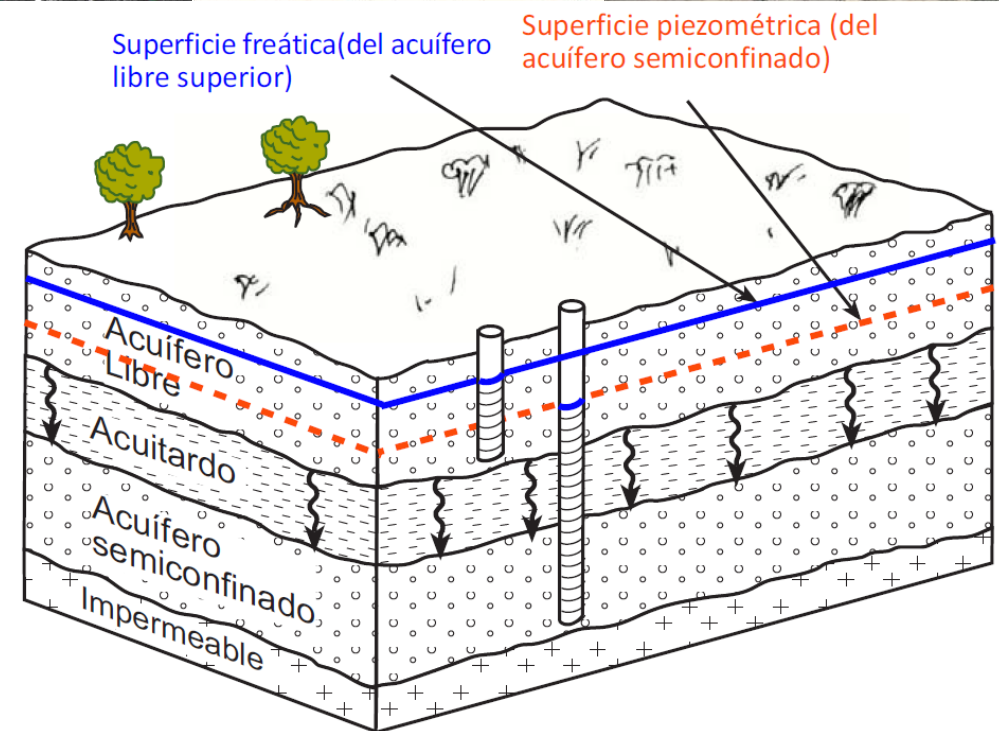


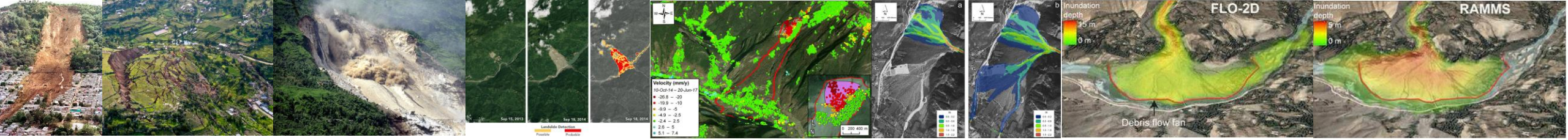




Acuífero semiconfinado

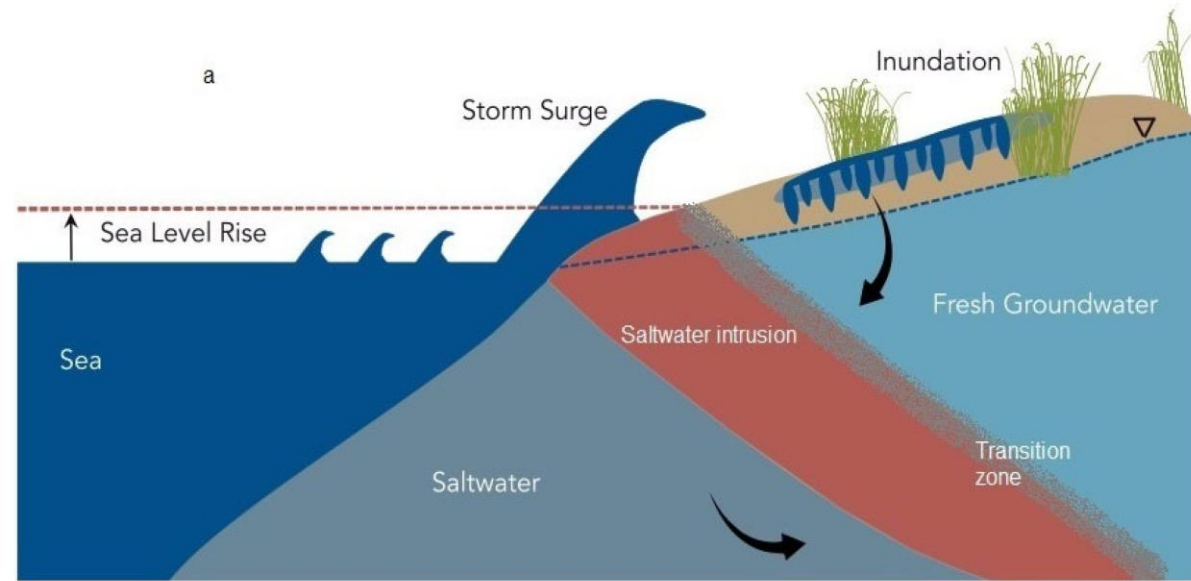
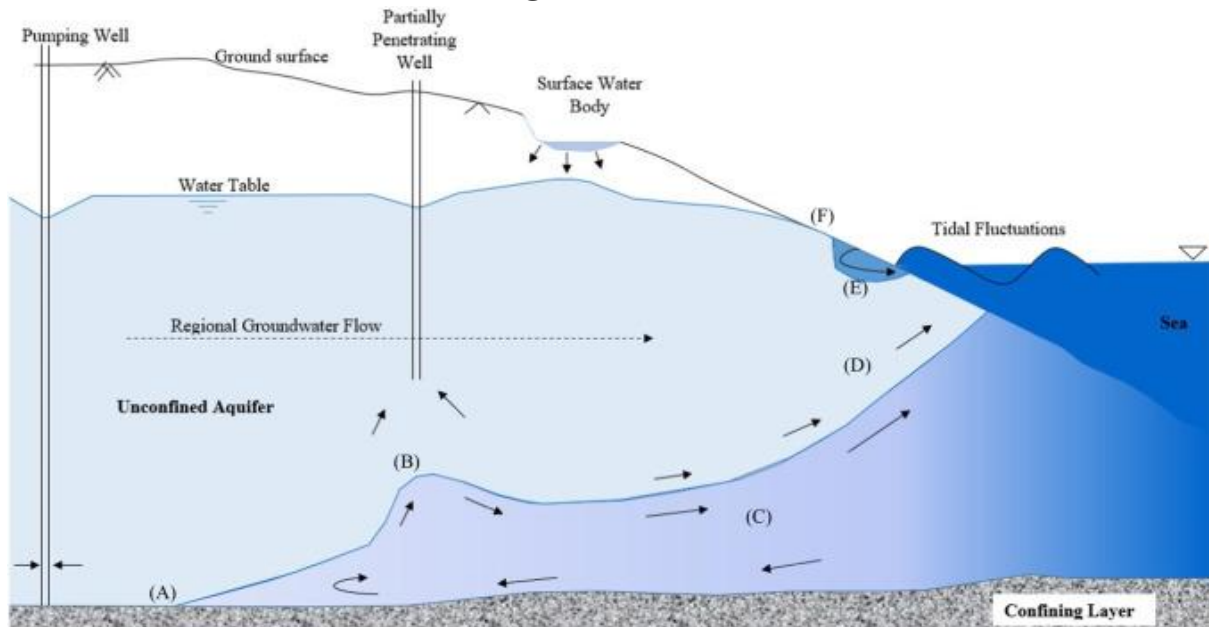
Es un sistema físico integrado por un acuífero superior bien alimentado, un paquete semipermeable o acuitardo y un acuífero inferior en condiciones de semiconfinamiento. La diferencia de nivel piezométrico entre los acuíferos acarrea una transferencia vertical de agua (ascendente o descendente, dependiendo de la posición de los niveles piezométricos de ambos acuíferos).

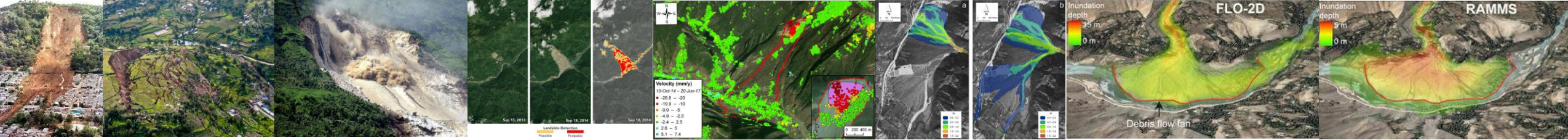




Acuíferos en zonas costeras

Los **acuíferos en zonas costeras** son sistemas hidrogeológicos que almacenan y transmiten agua subterránea en regiones adyacentes al mar. Representan una fuente vital de abastecimiento para actividades domésticas, agrícolas e industriales. No obstante, su cercanía al océano los hace particularmente vulnerables a la **intrusión salina**, un proceso por el cual el agua salada penetra en el acuífero, degradando su calidad.



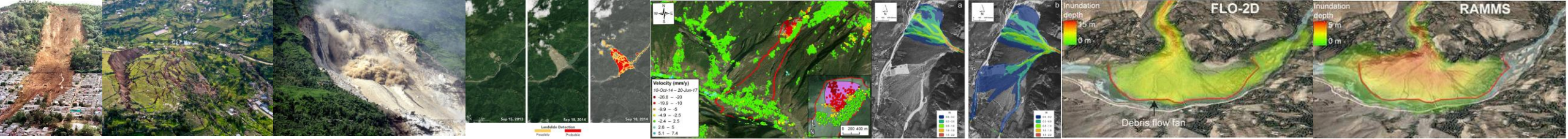


- **Características principales**

- **Condiciones hidrogeológicas:** suelen ser acuíferos no confinados o semiconfinados, con gradientes hidráulicos que controlan el equilibrio entre agua dulce y salada.
- **Zonas de mezcla:** existe una interfaz transicional entre agua dulce y salada conocida como **zona de dispersión** o **zona de mezcla**.
- **Relación con el nivel del mar:** el equilibrio entre el nivel freático y el nivel del mar determina el comportamiento de la intrusión.

- **Principales amenazas**

- **Sobreexplotación:** la extracción excesiva reduce el nivel piezométrico, favoreciendo el ingreso del agua marina.
- **Cambio climático:** el aumento del nivel del mar y la variabilidad en la recarga modifican el balance hídrico.
- **Urbanización costera:** altera la recarga natural y contamina las aguas subterráneas.

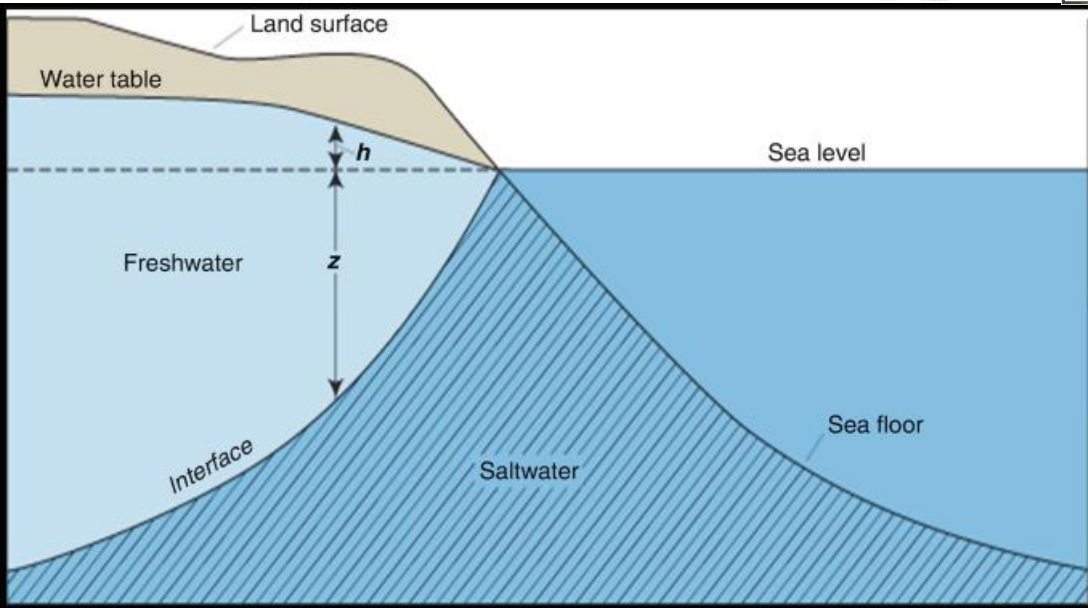
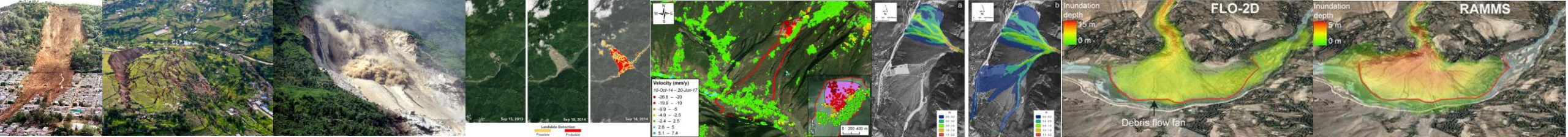


Métodos para investigar la intrusión de agua salada

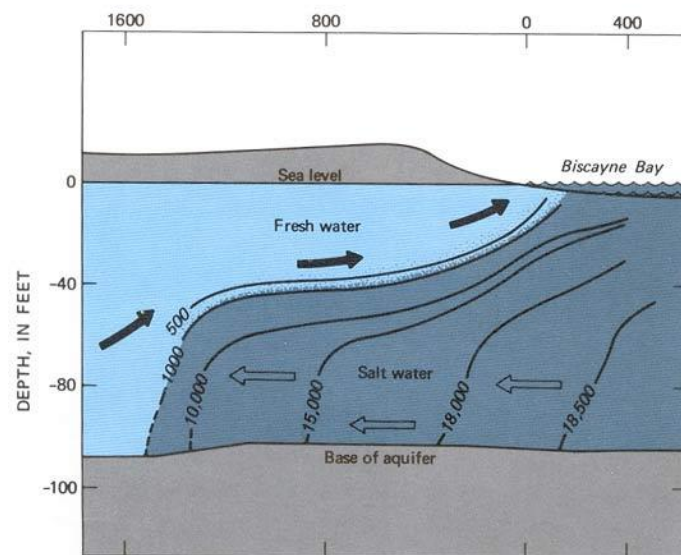
El análisis del proceso de salinización en las regiones costeras requiere información sobre las características geológicas e hidroquímicas de los acuíferos. La intrusión de agua salada en los acuíferos costeros se ha investigado mediante diversos métodos, entre ellos:

- **Métodos geofísicos:** TRE permite delinear zonas afectadas por salinidad elevada en el subsuelo
- **Métodos geoquímicos:** Orientados al análisis de relaciones iónicas y trazadores naturales para identificar procesos de mezcla entre agua dulce y agua marina. Análisis de iones mayoritarios (Na^+ , Cl^- , Mg^{2+} , etc.) y trazadores isotópicos (^2H , ^{18}O , ^{37}Cl) para evaluar el origen y evolución del agua.
- **Estudios experimentales:** Simulan condiciones de flujo y transporte en medios porosos
- **Modelos matemáticos:** Tanto analíticos como numéricos, utilizados para evaluar el avance de la cuña salina, estimar la recarga crítica y diseñar estrategias de manejo sostenible del acuífero

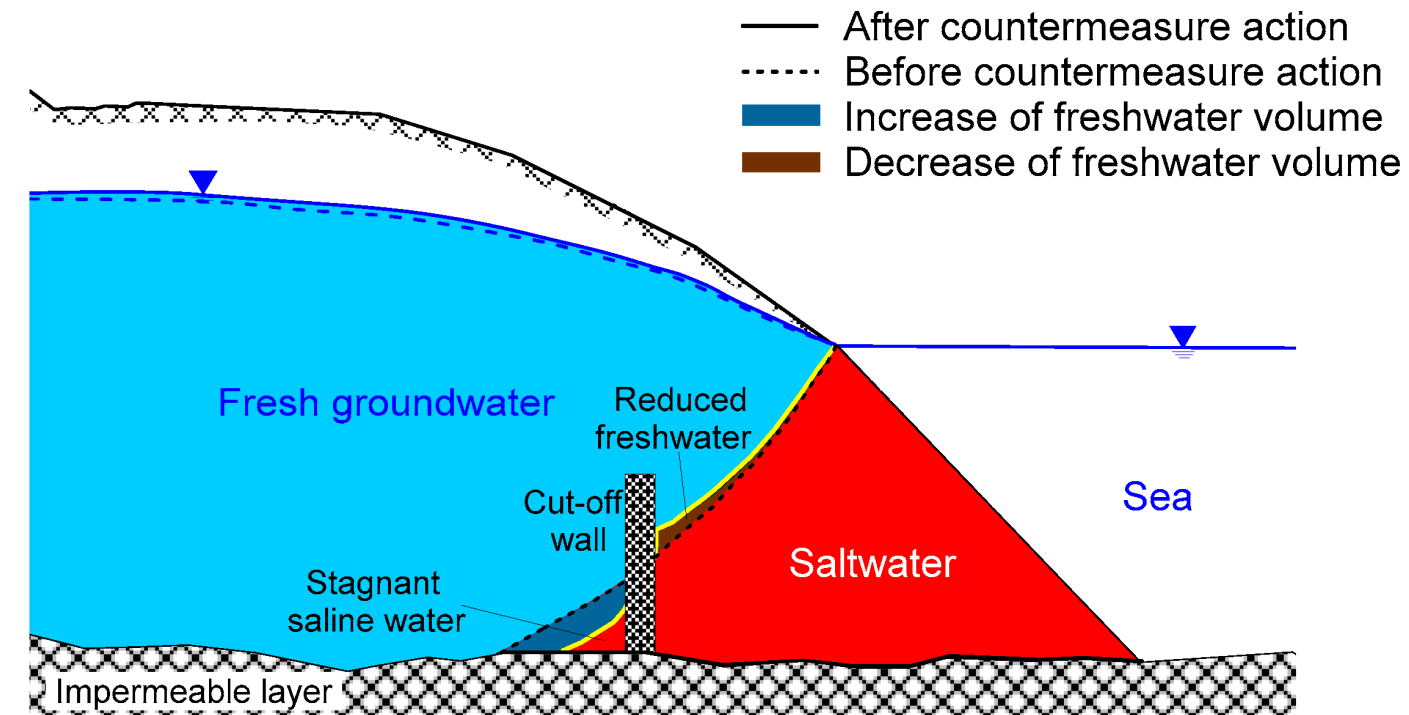
Estos enfoques buscaron determinar la posición de la interfaz agua dulce/salada y predecir los cambios en los niveles de agua y la salinidad. •Appelo, C. A. J., & Postma, D. (2005). *Geochemistry, Groundwater and Pollution* (2nd ed.). CRC Press.



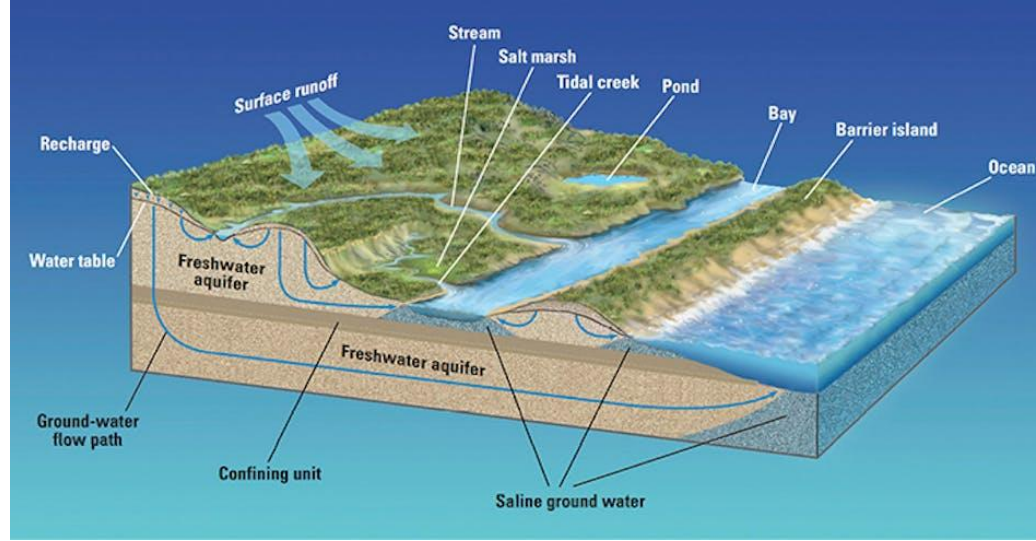
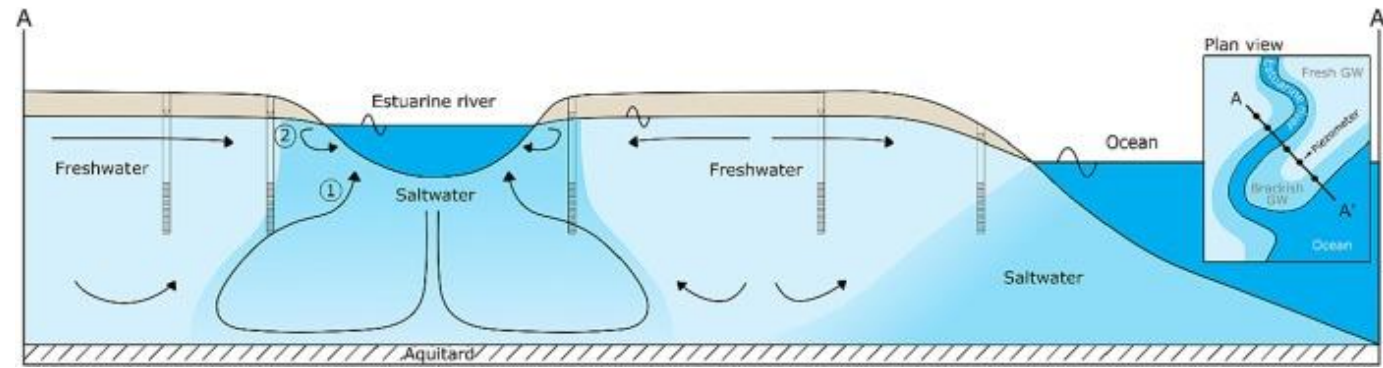
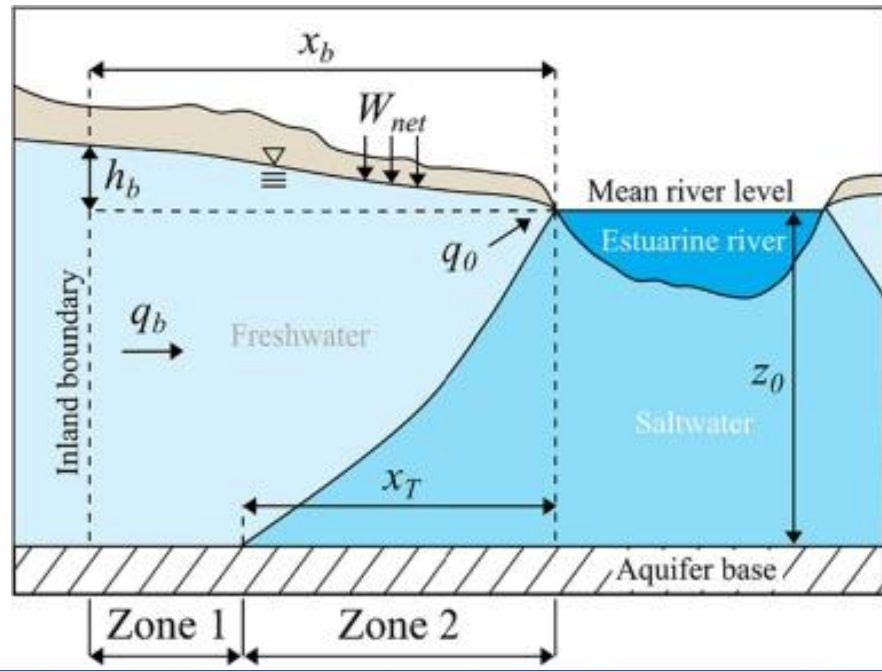
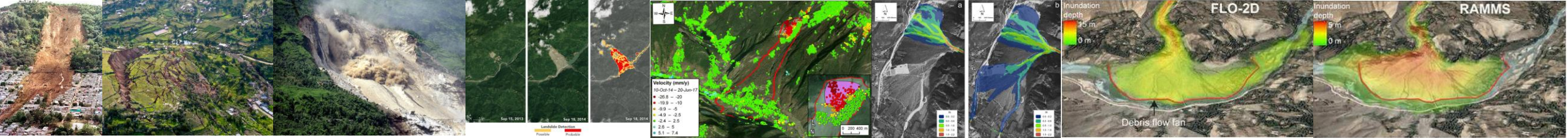
DISTANCE FROM BAY, IN FEET



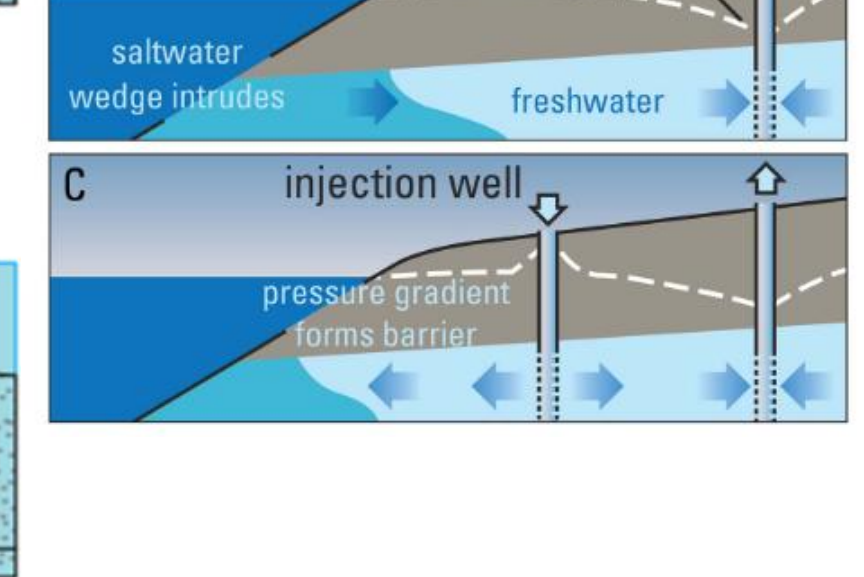
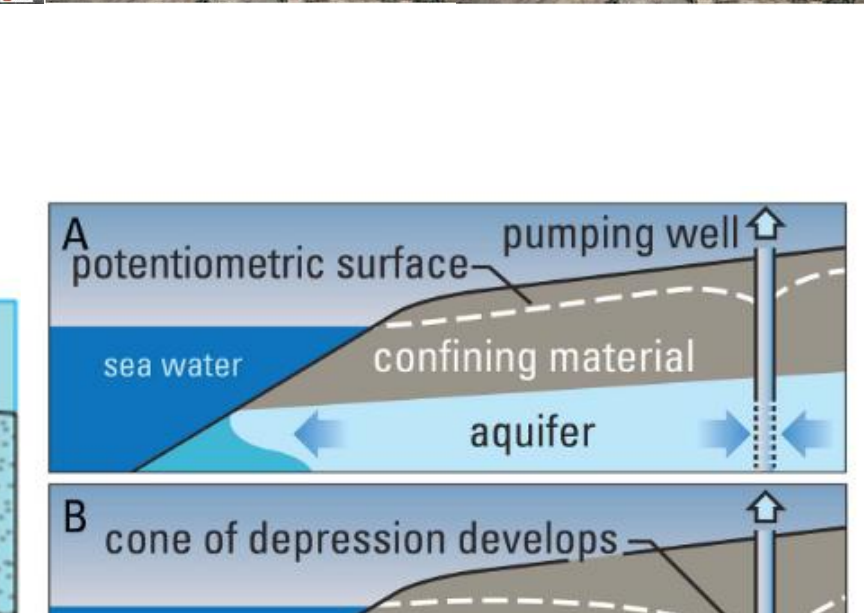
Abd-Elaty, I., Abd-Elhamid, H.F., Negm, A.M. (2018). Investigation of Saltwater Intrusion in Coastal Aquifers. In: Negm, A. (eds) Groundwater in the Nile Delta . The Handbook of Environmental Chemistry, vol 73. Springer, Cham.
https://doi.org/10.1007/698_2017_190

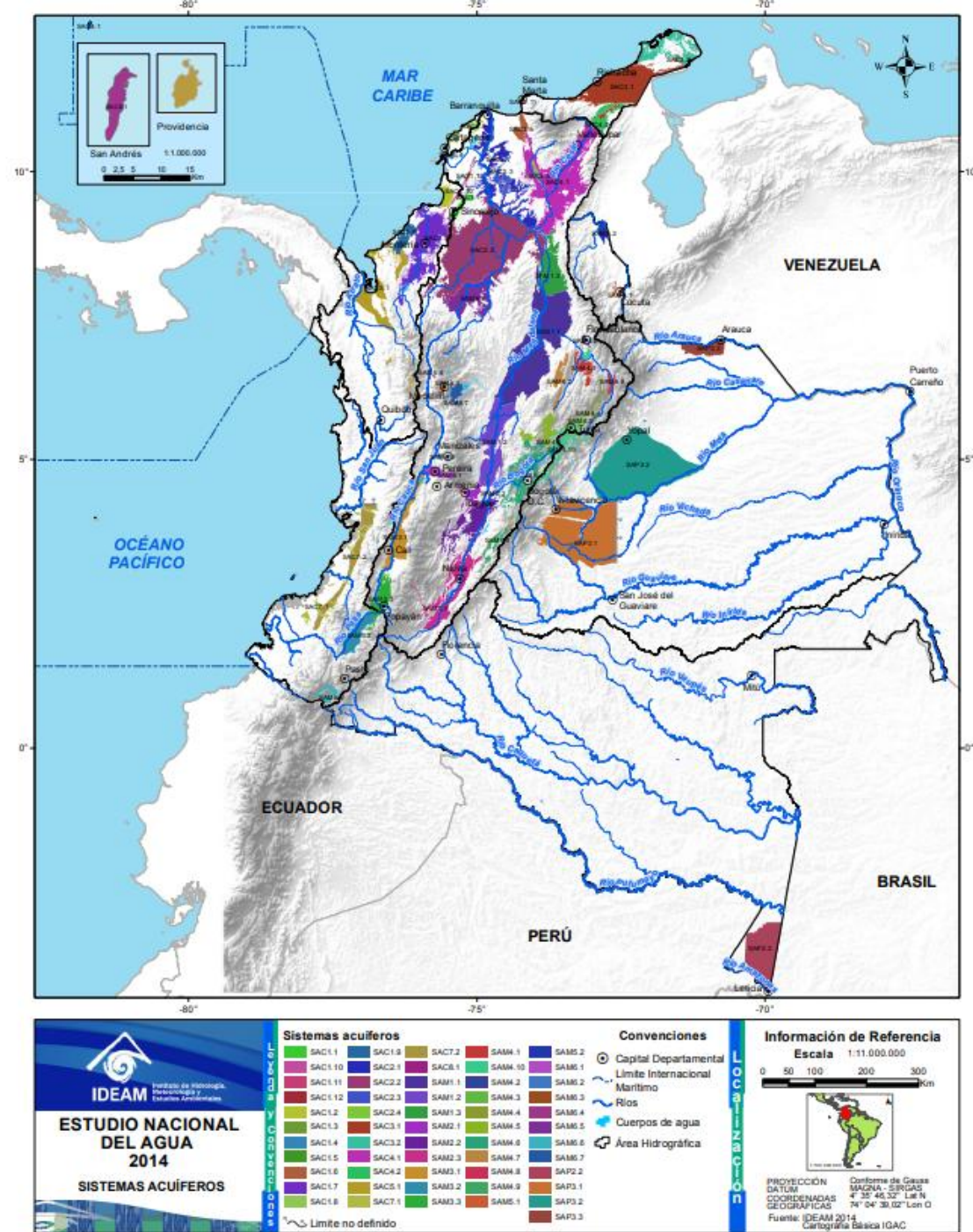
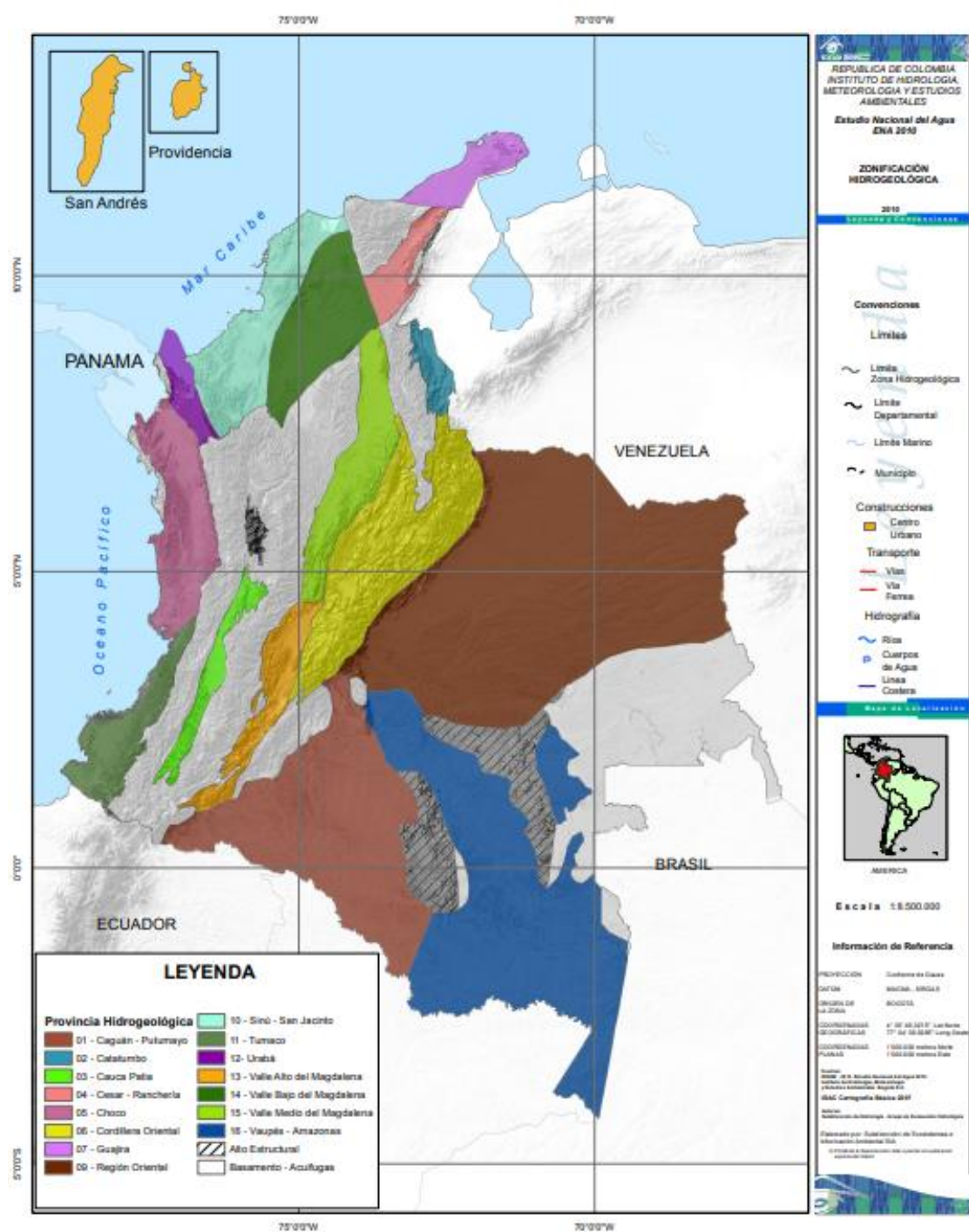


Hussain MS, Abd-Elhamid HF, Javadi AA, Sherif MM. Management of Seawater Intrusion in Coastal Aquifers: A Review. Water. 2019; 11(12):2467.
<https://doi.org/10.3390/w1112246>



Irene Setiawan, Leanne K. Morgan, Crile Doscher, Mapping the vulnerability of groundwater to saltwater intrusion from estuarine rivers under sea level rise, Journal of Hydrology, Volume 628, 2024,







Práctico 4

